VIOLENCE, INSTITUTIONS, AND ECONOMIC GROWTH

Evidencia de Panel para América Latina y el Caribe

Autor	Pipeline Econométrico — Auto-generado
Fecha	13 October 2026
Observaciones	447
Países / Unidades	18
Período temporal	2000–2024
Script maestro	run_pipeline.py
Versión pipeline	2.0

1. Resumen Ejecutivo

Este informe presenta los resultados del pipeline econométrico que estima la asociación condicional entre la violencia (medida por la tasa de homicidios) y las instituciones, la inversión extranjera directa y el crecimiento económico en un panel de 18 países de América Latina y el Caribe para el período 2000–2024 (no se trata de estimaciones causales en sentido de diseño). La estimación principal emplea efectos fijos bidireccionales (país × año) con errores estándar clusterizados a nivel de país.

Indicador	Valor
Número de países (N)	18
Períodos distintos (T)	25
Observaciones totales	447
Panel balanceado	No
Varianza explicada PC1 (inst.)	0.847
Alfa de Cronbach (inst.)	0.963
EQ1: β (violencia → inst.)	-0.1305
EQ1: p-valor (CL)	0.1548
EQ2: β (inst. → FDI)	0.6800
EQ2: p-valor (CL)	0.1756
EQ3: β (FDI → crecimiento)	0.0321
EQ3: p-valor FDI (CL)	0.6956

■ Lectura de resultados

EQ1 (violencia → instituciones): β=-0.131; p clusterizado=0.155, Driscoll-Kraay=0.015, bootstrap=0.149 (significativo al 5% bajo 1 de 3 estimadores). EQ2 (instituciones → IED): β=0.680; p clusterizado=0.176, Driscoll-Kraay=0.101, bootstrap=0.199 (no significativo bajo ninguno de los 3 estimadores). EQ3 (IED → crecimiento): β=0.032; p clusterizado=0.696, Driscoll-Kraay=0.632, bootstrap=0.715 (no significativo bajo ninguno de los 3 estimadores). Los errores estándar clusterizados convencionales son anticonservadores con pocos clústeres, por lo que la significancia solo bajo ese estimador no debe citarse como evidencia de robustez (ver Sección 11 y tables/se_comparison.tex). El mecanismo completo no está probado como cadena conjunta: el bootstrap del efecto indirecto da -0.0029 (IC 95% [-0.055, 0.039], p=0.792). Los resultados dependen de la composición de la muestra y de la construcción del índice institucional (Secciones 12-14).

2. Información del Dataset

El panel cubre 18 países de América Latina y el Caribe (ver tabla). Los datos provienen del Banco Mundial (WDI, WGI) y fuentes nacionales de estadísticas de crimen.

Código	País
BHS	Bahamas
BLZ	Belice
BRA	Brasil
CHL	Chile
COL	Colombia
CRI	Costa Rica
DOM	República Dominicana
ECU	Ecuador
GTM	Guatemala
HND	Honduras
HTI	Haití
MEX	México
NIC	Nicaragua
PAN	Panamá
PER	Perú
PRY	Paraguay
SLV	El Salvador
URY	Uruguay

Período temporal: 2000–2024. Número de períodos distintos observados: 25. El panel no es balanceado.

Varianza within-país

La varianza within-país indica cuánta variación temporal existe dentro de cada unidad. Valores altos justifican el uso de efectos fijos.

Variable	% Varianza Within-país
homicide_rate_log	51.19%
inst_avg	24.85%
inst_pca	24.72%
fdi_percent_gdp	75.10%
gdp_growth	95.70%
gdp_per_capita_log	47.35%

3. Variables Utilizadas

A continuación se listan las variables dependientes, independientes clave y controles utilizados en el pipeline, junto con su transformación aplicada.

Variable	Descripción	Transformación	Rol
homicide_rate_log	Tasa de homicidios por 100K hab.	log(x+1), lag 1 año	Independiente clave (EQ1)
inst_avg / inst_pca	Índice institucional compuesto	Promedio / PC1 estandarizado	Mediador (EQ1→EQ2)
rule_of_law	Estado de derecho (WGI)	Sin transformar (percentil 0-100)	Componente inst.
control_corruption	Control de corrupción (WGI)	Sin transformar (percentil 0-100)	Componente inst.
political_stability	Estabilidad política (WGI)	Sin transformar (percentil 0-100)	Componente inst.
voice_accountability	Voz y rendición de cuentas (WGI)	Sin transformar (percentil 0-100)	Componente inst.
government_effectiveness	Efectividad gubernamental (WGI)	Sin transformar (percentil 0-100)	Componente inst.
regulatory_quality	Calidad regulatoria (WGI)	Sin transformar (percentil 0-100)	Componente inst.
fdi_percent_gdp	IED como % del PIB	Sin transformar	Dependiente EQ2 / Indep. EQ3
gdp_growth	Crecimiento real del PIB (%)	Sin transformar	Dependiente EQ3
gdp_per_capita_log	PIB per cápita (USD cte.)	log(x)	Control
inflation	Inflación anual (%)	Sin transformar	Control
exports_percent_gdp	Exportaciones como % del PIB	Sin transformar	Control
population_log	Población total	log(x)	Control
unemployment	Tasa de desempleo (%)	Sin transformar	Control
remittances_percent_gdp	Remesas como % del PIB	Sin transformar	Control alternativo (robustez, Sección 12)

Índice Institucional — PCA

Se extrajo el primer componente principal (PC1) de las 6 dimensiones WGI como medida sintética de calidad institucional. PC1 explica el 0.8% de la varianza. El alfa de Cronbach es 0.963 (KMO = 0.863).

Variable WGI	Carga (Loading) PC1
rule_of_law	0.4325
control_corruption	0.4191
political_stability	0.3681
voice_accountability	0.4205
government_effectiveness	0.4109
regulatory_quality	0.3951

■ Validez del índice institucional

Un alfa de Cronbach > 0.80 indica alta consistencia interna de las 6 dimensiones. El primer componente explica 0.8% de la varianza, justificando la reducción dimensional. Todos los loadings son positivos, confirmando que PC1 captura 'calidad institucional general' y no una dimensión específica.

4. Estadísticos Descriptivos

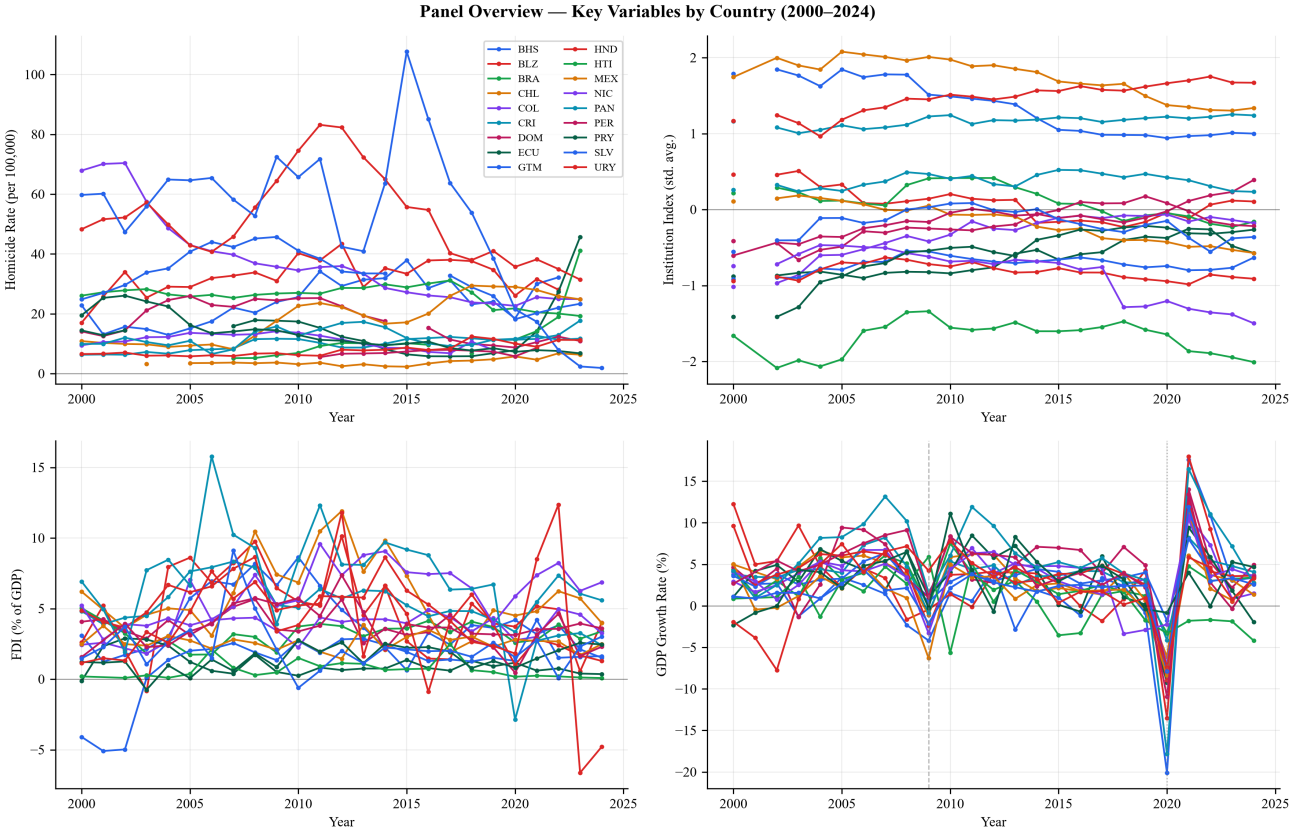
Los estadísticos descriptivos se presentan para las variables utilizadas en el modelo. Las transformaciones logarítmicas reducen la asimetría de las distribuciones originales.

Variable	homicide_rate_log	fdi_percent_gdp	gdp_growth	gdp_per_capita_log	inflation	exports_percent_gdp	population_log	unemployment
homicide_rate_log	395.0	2.896	0.724	1.065	2.351	2.887	3.419	4.688
fdi_percent_gdp	447.0	3.653	2.728	-6.626	1.892	3.286	5.133	15.779
gdp_growth	447.0	3.179	4.065	-20.089	1.592	3.436	4.944	17.99
gdp_per_capita_log	447.0	8.582	0.865	6.361	7.946	8.661	9.168	10.583
inflation	447.0	5.582	6.789	-7.114	2.51	4.343	6.967	96.096
exports_percent_gdp	447.0	31.516	13.496	2.19	22.772	30.404	39.97	78.299
population_log	447.0	16.013	1.59	12.392	15.35	16.02	16.707	19.172
unemployment	447.0	7.272	3.489	2.143	4.538	6.596	9.248	20.52

Nota: N = número de observaciones no faltantes.

Panel Overview

Figura 1 — Visión general del panel

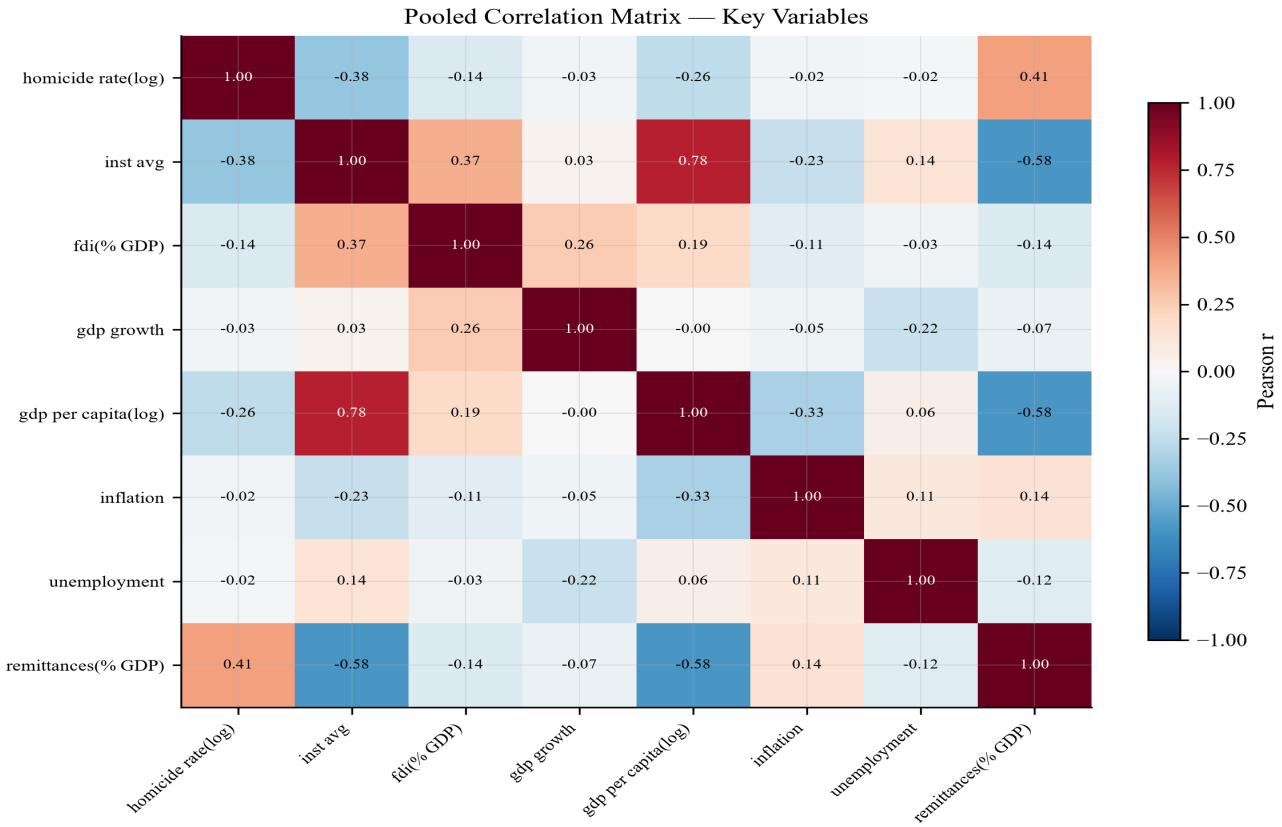


Series temporales de las variables clave por país. Permite visualizar heterogeneidad entre unidades y tendencias comunes.

5. Correlaciones

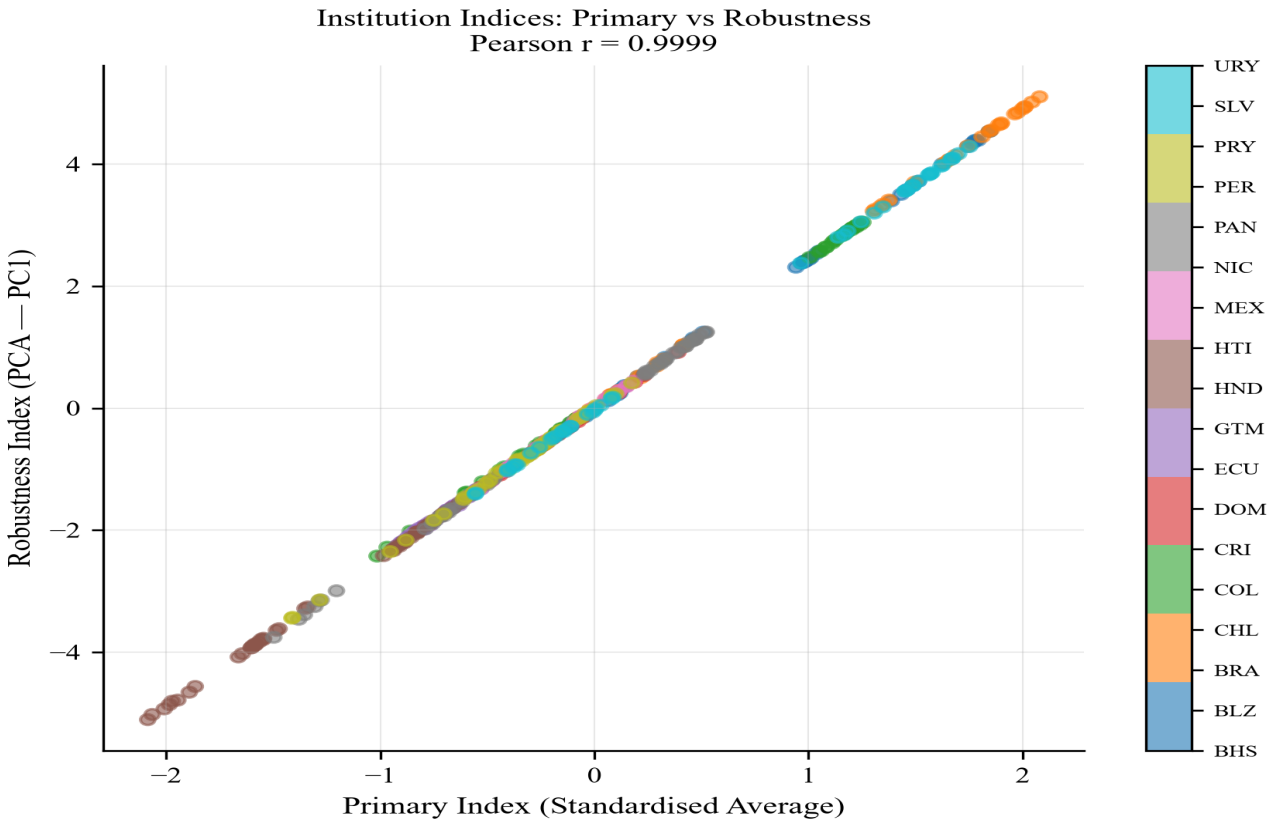
El mapa de correlaciones de Pearson entre las variables del modelo permite detectar multicolinealidad potencial antes de la estimación.

Figura 2 — Mapa de calor de correlaciones



Correlaciones de Pearson entre las principales variables del panel. Valores cercanos a ±1 indican alta asociación lineal.

Figura 3 — Índices institucionales por país



Evolución temporal de los índices institucionales (WGI) por unidad.

6. Análisis de Componentes Principales (PCA)

El PCA reduce las 6 dimensiones WGI a un índice sintético único (inst_pca / inst_avg). La construcción del índice sigue el procedimiento estándar: estandarización Z, extracción de PC1, corrección de signo para interpretación positiva.

Métrica	Valor	Umbral referencia
Varianza explicada PC1	0.847	> 0.60 deseable
Alfa de Cronbach	0.963	> 0.70 aceptable
KMO	0.863	> 0.50 mínimo
Corr. inst_avg vs inst_pca	0.9999	> 0.95 muy alta

Variable	Loading PC1	Contribución
rule_of_law	0.4325	17.7%
control_corruption	0.4191	17.1%
political_stability	0.3681	15.0%
voice_accountability	0.4205	17.2%
government_effectiveness	0.4109	16.8%
regulatory_quality	0.3951	16.1%

■ Justificación del índice institucional

La alta correlación entre inst_avg e inst_pca (r = 0.9999) indica que ambas medidas son prácticamente equivalentes. Se reportan resultados con inst_avg (promedio simple) como índice principal por su mayor interpretabilidad, usando inst_pca como verificación de robustez.

7. Modelo 1 — Violencia → Instituciones

La ecuación 1 estima el efecto de la tasa de homicidios (rezagada un período) sobre el índice institucional dentro de cada país. El uso del lag t-1 mitiga el sesgo de simultaneidad. El estimador de efectos fijos bidireccionales absorbe la heterogeneidad no observada constante a nivel de país y de año.

Variable	Coef.	SE (CL)	p (CL)	Sig.	SE (DK)	p (DK)
homicide_rate_log_lag1	-0.1305	0.0915	0.1548		0.0533	0.0149
Dep. variable	inst_avg					
N = 379	R^2 within = -0.4286					

■ Interpretación — EQ1

El coeficiente sobre homicide_rate_log_lag1 es negativo (β=-0.131), consistente con la hipótesis de que mayor violencia se asocia con instituciones más débiles; es significativo al 5% bajo 1 de 3 estimadores (p clusterizado 0.155, Driscoll-Kraay 0.015, bootstrap 0.149). Con G=18 clústeres el p clusterizado convencional es anticonservador y el resultado depende de la composición de la muestra y de la construcción del índice (Secciones 12 y 14).

Nota: CL-SE = errores estándar clusterizados a nivel de país. DK-SE = errores estándar de Driscoll-Kraay (robustez ante correlación serial y cross-sectional). *** p<0.01 ** p<0.05 * p<0.10.

8. Modelo 2 — Instituciones → FDI

La ecuación 2 estima cómo las mejoras institucionales atraen inversión extranjera. Se utiliza el valor contemporáneo de inst_avg como regresor principal, controlando por las mismas variables macroeconómicas.

Variable	Coef.	SE (CL)	p (CL)	Sig.	SE (DK)	p (DK)
inst_avg	0.6800	0.5011	0.1756		0.4137	0.1011
Dep. variable	fdi_percent_gdp					
N = 432	R^2 within = 0.1046					

■ Interpretación — EQ2

El coeficiente sobre inst_avg es positivo (β=0.680), consistente con el canal institucional (mejores instituciones reducen los riesgos de apropiación y atraen más IED); es no significativo bajo ninguno de los 3 estimadores (p clusterizado 0.176, Driscoll-Kraay 0.101, bootstrap 0.199). Ver tables/se_comparison.tex para la comparación completa de errores estándar, incluido CR2 Bell-McCaffrey.

Nota: CL-SE = errores estándar clusterizados a nivel de país. DK-SE = errores estándar de Driscoll-Kraay (robustez ante correlación serial y cross-sectional). *** p<0.01 ** p<0.05 * p<0.10.

9. Modelo 3 — FDI + Instituciones → Crecimiento

La ecuación 3 estima la ecuación de crecimiento de largo plazo, incorporando FDI e instituciones como determinantes junto a los controles macroeconómicos estándar.

Variable	Coef. (CL-SE)	p-valor (CL)	Sig.	Coef. (DK-SE)	p-valor (DK)
fdi_percent_gdp	0.0321	0.6956		0.0321	0.6317
inst_avg	0.6314	0.4916		0.6314	0.3648
gdp_per_capita_log	0.5784	0.6512		0.5784	0.6560
inflation	-0.0754	0.0225	**	-0.0754	0.0452
exports_percent_gdp	0.0736	0.0042	***	0.0736	0.1336
population_log	-3.8274	0.4385		-3.8274	0.5561
unemployment	-0.2089	0.0447	**	-0.2089	0.0202
Dep. variable	gdp_growth				
N = 432	R^2 within = 0.0906				

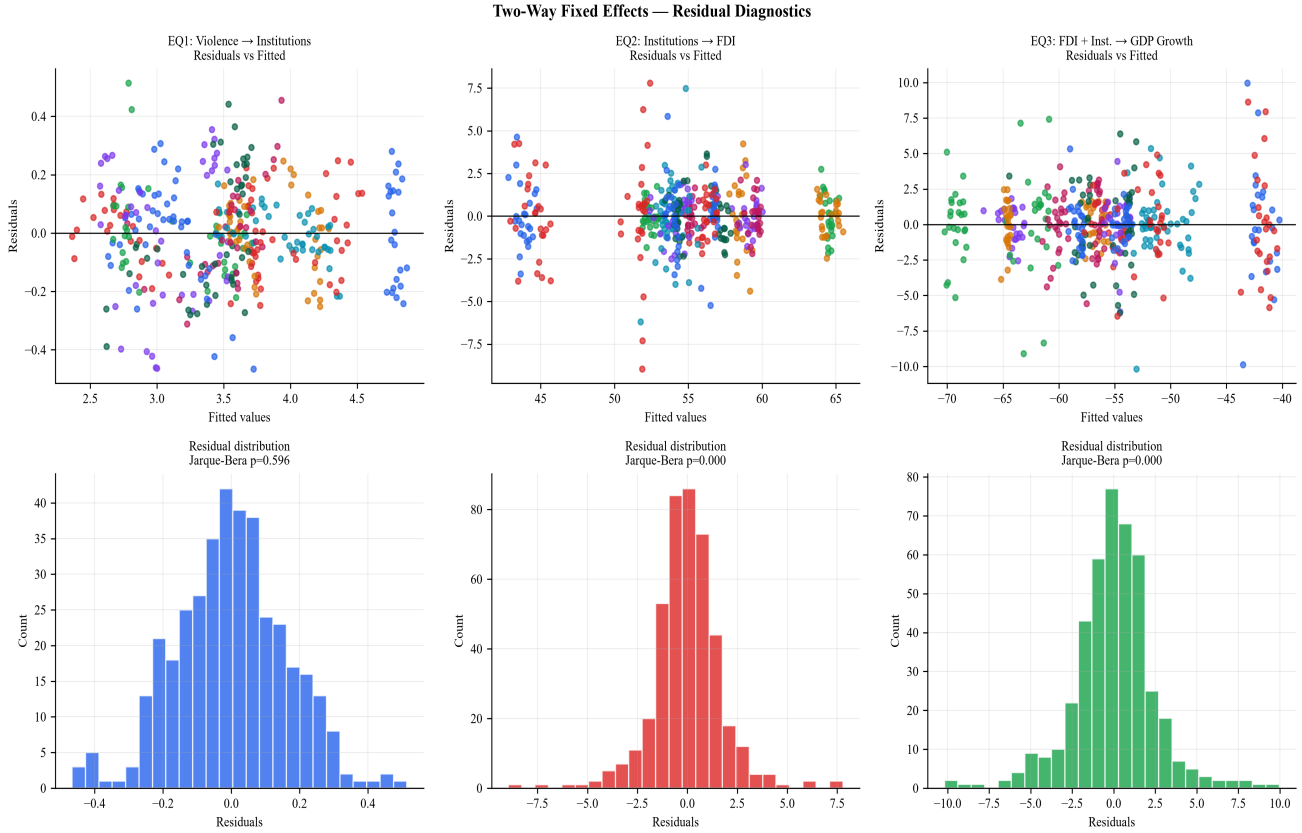
■ Interpretación — EQ3

El coeficiente de FDI es no significativo bajo ninguno de los 3 estimadores (β=0.032; p clusterizado 0.696, Driscoll-Kraay 0.632, bootstrap 0.715). El efecto directo de inst_avg tiene p clusterizado=0.492. La inflación tiene p clusterizado=0.023. Con G=18 clústeres y poca variación within del índice institucional, la inferencia es de poder limitado.

Nota: CL-SE = errores estándar clusterizados a nivel de país. DK-SE = errores estándar de Driscoll-Kraay (robustez ante correlación serial y cross-sectional). *** p<0.01 ** p<0.05 * p<0.10.

Residuos de los modelos FE

Figura 4 — Diagnóstico visual de residuos (FE)



Gráficos de residuos para las tres ecuaciones. Permite inspeccionar heterocedasticidad y outliers.

10. Diagnósticos del Panel

Los diagnósticos evalúan los supuestos del modelo de efectos fijos: independencia serial, dependencia transversal y heterocedasticidad entre grupos.

Ecuación 1

Test	Estadístico	p-valor	Interpretación
Test de Wooldridge (autocorrelación)	t = 10.352	0.0000	Sí — autocorrelación serial detectada
Test de Pesaran (dep. transversal)	CD = -62.105	0.0000	Sí — dependencia cross-seccional
Wald Modificado (heterocedasticidad)	W = 85.176 (df=17)	4.55e-11	Sí — heterocedasticidad de grupo

Nota: H■ varía por test. Ver descripción metodológica.

Variable	VIF	Evaluación
homicide_rate_log_lag1	1.1130	✓ Aceptable
gdp_per_capita_log	1.6492	✓ Aceptable
inflation	1.1168	✓ Aceptable
exports_percent_gdp	1.5613	✓ Aceptable
population_log	1.2381	✓ Aceptable
unemployment	1.2639	✓ Aceptable
Número de condición	2.2180	< 30 aceptable

Ecuación 2

Test	Estadístico	p-valor	Interpretación
Test de Wooldridge (autocorrelación)	t = 3.701	0.0002	Sí — autocorrelación serial detectada
Test de Pesaran (dep. transversal)	CD = -38.518	0.0000	Sí — dependencia cross-seccional
Wald Modificado (heterocedasticidad)	W = 219.923 (df=17)	0.0000	Sí — heterocedasticidad de grupo

Nota: H■ varía por test. Ver descripción metodológica.

Variable	VIF	Evaluación
inst_avg	1.4143	✓ Aceptable
gdp_per_capita_log	1.9213	✓ Aceptable
inflation	1.0936	✓ Aceptable
exports_percent_gdp	1.4901	✓ Aceptable
population_log	1.2110	✓ Aceptable
unemployment	1.1849	✓ Aceptable
Número de condición	2.4127	< 30 aceptable

Ecuación 3

Test	Estadístico	p-valor	Interpretación
Test de Wooldridge (autocorrelación)	t = 2.865	0.0044	Sí — autocorrelación serial detectada
Test de Pesaran (dep. transversal)	CD = -72.720	0.0000	Sí — dependencia cross-seccional
Wald Modificado (heterocedasticidad)	W = 128.895 (df=17)	0.0000	Sí — heterocedasticidad de grupo

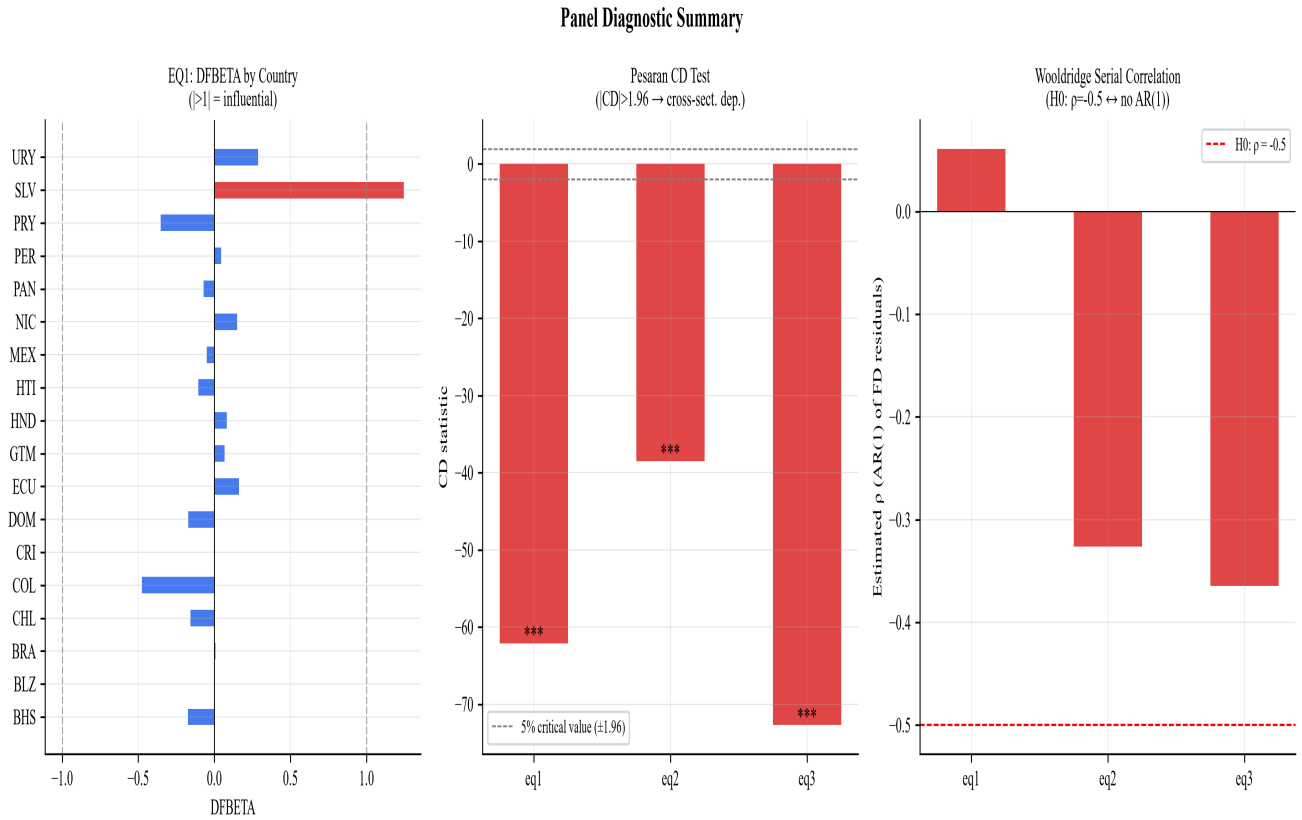
Nota: H■ varía por test. Ver descripción metodológica.

Variable	VIF	Evaluación
fdi_percent_gdp	1.0719	✓ Aceptable
inst_avg	1.4216	✓ Aceptable
gdp_per_capita_log	1.9226	✓ Aceptable
inflation	1.0936	✓ Aceptable
exports_percent_gdp	1.5393	✓ Aceptable
population_log	1.2170	✓ Aceptable
unemployment	1.2025	✓ Aceptable
Número de condición	2.4244	< 30 aceptable

■ Implicaciones para la inferencia

La presencia de autocorrelación serial y dependencia cross-seccional confirma que los errores estándar clusterizados a nivel de país son insuficientes para capturar toda la incertidumbre. Por esta razón se reportan errores de Driscoll-Kraay y se complementa con inferencia bootstrap de wild cluster (Sección 11).

Figura 5 — Diagnósticos panel



Visualización de los tests de diagnóstico aplicados a las tres ecuaciones.

Heterocedasticidad condicional (test ARCH-LM de Engle)

Antes de considerar un modelo de volatilidad tipo GARCH (o Markov-Switching GARCH) conviene comprobar si existe heterocedasticidad condicional que modelar. Se aplica el test ARCH-LM de Engle (1982) país por país -el único nivel en que una serie temporal es válida- y se combinan los p-valores con el método de Fisher (H0: ningún país presenta efectos ARCH). Se evalúan los residuos de EQ1-EQ3 y las series originales de crecimiento y homicidios.

Serie	Países	χ^2 Fisher	p combinado	Países sig. al 5%
EQ1_residuals (inst_avg ~ violence+controls)	18	141.7	<0.001	11 de 18
EQ2_residuals (fdi ~ inst_avg+controls)	18	63.7	0.003	4 de 18
EQ3_residuals (gdp_growth ~ fdi+inst+controls)	18	48.3	0.082	2 de 18
raw_gdp_growth	18	60.8	0.006	4 de 18
raw_homicide_rate_log	18	316.3	<0.001	16 de 18
diff_homicide_rate_log (first-differenced, detrended)	18	56.5	0.016	4 de 18

■ Lectura y límites

Series con evidencia de heterocedasticidad condicional (p combinado < 0.05): EQ1_residuals, EQ2_residuals, raw_gdp_growth, raw_homicide_rate_log, diff_homicide_rate_log. Sin evidencia: EQ3_residuals. Que haya señal no basta para justificar un modelo de volatilidad: con T~20-24 observaciones anuales por país el test tiene poco poder y no hay datos suficientes para ajustar de forma confiable ni un GARCH(1,1), mucho menos un Markov-Switching GARCH. Los errores estándar clusterizados y de Driscoll-Kraay ya usados son la corrección apropiada para esta heterocedasticidad.

11. Inferencia Bootstrap (Wild Cluster)

Con solo G=18 clústeres, los errores estándar clusterizados convencionales son conocidamente imprecisos (MacKinnon & Webb, 2017). Se aplica el wild cluster bootstrap con pesos de Webb (2023) usando B=999 réplicas. El p-valor bootstrap es exacto por construcción bajo H■.

Ecuación	β	SE (CL)	t	p-boot	CI 95% (boot)	Réplicas
EQ1: Violencia → Inst.	-0.1305	0.0915	-1.426	0.1491	[-0.1393, 0.1308]	999
EQ2: Inst. → FDI	0.6800	0.5011	1.357	0.1992	[-0.9727, 0.9961]	999
EQ3: FDI → Crecimiento	0.0321	0.0821	0.392	0.7147	[-0.1423, 0.1387]	999

Errores CR2 (Bell-McCaffrey) — EQ1: Violencia → Inst.

Variable	SE (CR2)	p (CR2)	Sig.
homicide_rate_log_lag1	0.1008	0.3066	
gdp_per_capita_log	0.1555	0.0101	**
inflation	0.0031	0.2607	
exports_percent_gdp	0.0060	0.9369	
population_log	0.6465	0.8985	
unemployment	0.0087	0.4743	

Errores CR2 (Bell-McCaffrey) — EQ2: Inst. → FDI

Variable	SE (CR2)	p (CR2)	Sig.
inst_avg	0.5146	0.2319	
gdp_per_capita_log	1.0628	0.7402	
inflation	0.0116	0.9568	
exports_percent_gdp	0.0254	0.0298	**
population_log	5.4645	0.5487	
unemployment	0.0991	0.2615	

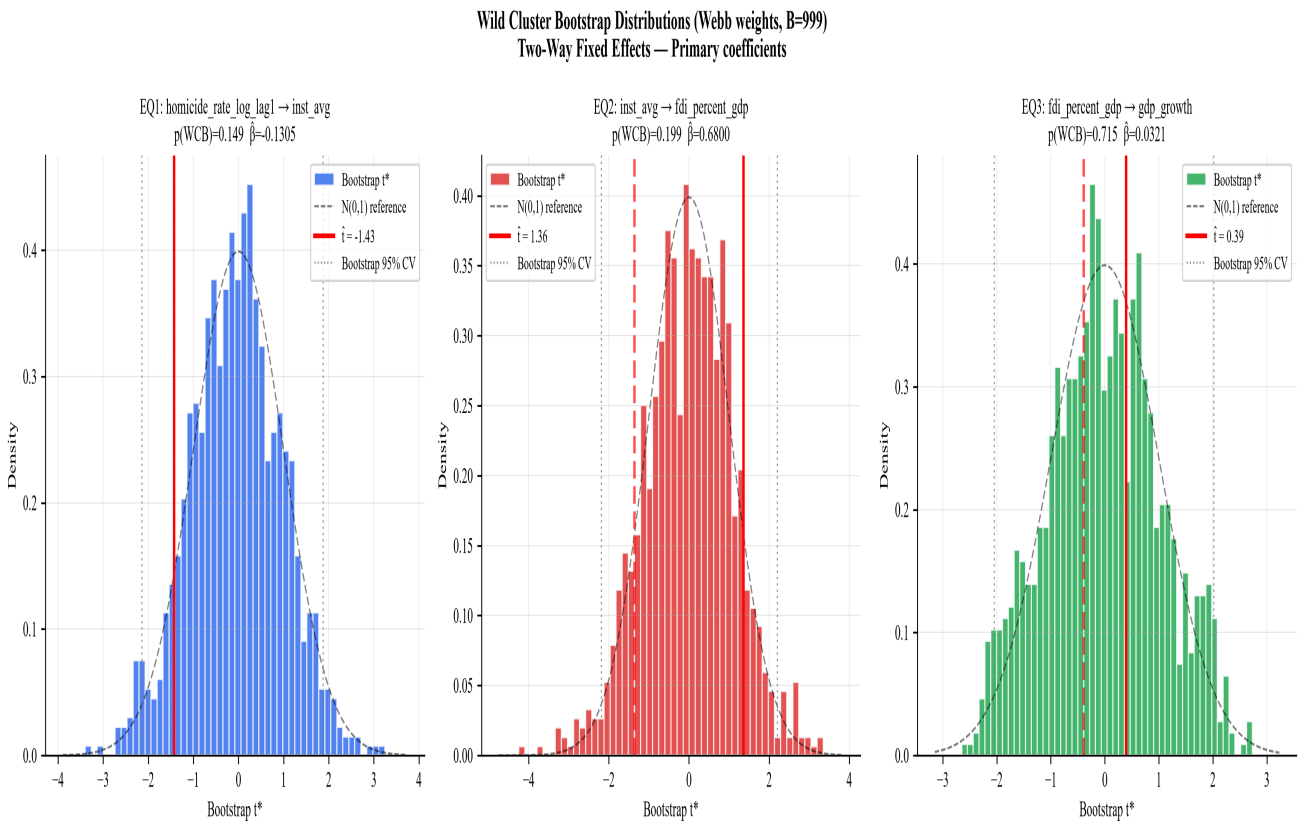
Errores CR2 (Bell-McCaffrey) — EQ3: FDI → Crecimiento

Variable	SE (CR2)	p (CR2)	Sig.
fdi_percent_gdp	0.0806	0.7135	
inst_avg	0.9336	0.5309	
gdp_per_capita_log	1.3676	0.6935	
inflation	0.0432	0.2797	
exports_percent_gdp	0.0279	0.0406	**
population_log	5.4413	0.5123	
unemployment	0.1056	0.0849	*

■ Wild Cluster Bootstrap — Nota metodológica

Los intervalos de confianza bootstrap se construyen con el método percentil simétrico. Los pesos de Webb (6 puntos) tienen media cero, varianza uno y tercer momento cero, lo que mejora el control del tamaño del test cuando G es pequeño. Un p-boot > 0.10 en EQ1 indica que, incluso con inferencia más conservadora, no se rechaza H■ para el efecto violencia → instituciones con este tamaño muestral.

Figura 6 — Distribuciones bootstrap



Distribuciones de los estadísticos t bootstrap bajo H■ para las tres ecuaciones. La línea vertical indica el t observado.

11.1 Efecto Indirecto de la Cadena Completa (Mediación)

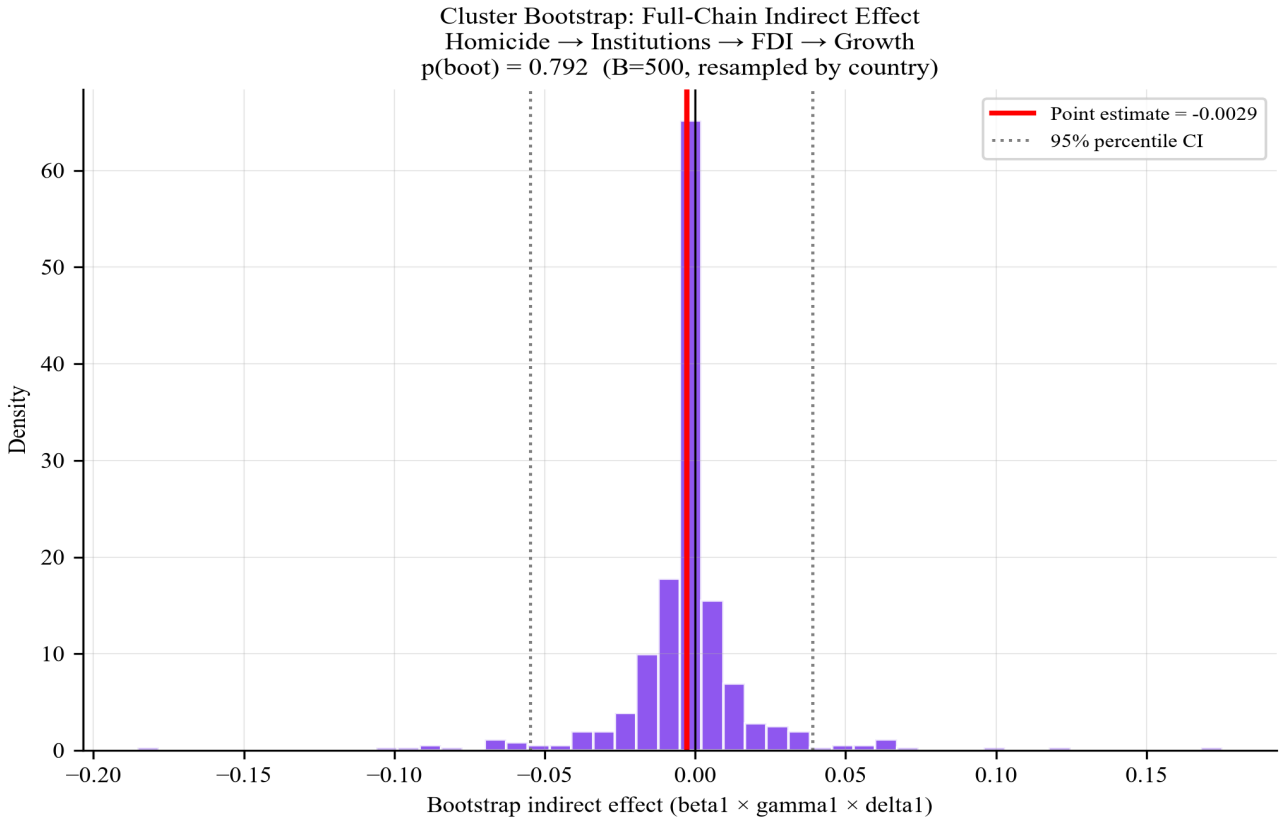
EQ1, EQ2 y EQ3 se estiman como tres modelos independientes para evitar el problema de 'generated regressors' (Pagan, 1984). Esto significa que, hasta aquí, NINGÚN resultado del pipeline prueba formalmente el mecanismo de transmisión completo (Homicidios → Instituciones → IED → Crecimiento) como una cadena conjunta -- solo se han evaluado sus tres eslabones por separado. El remedio estándar (Sobel, 1982; Preacher & Hayes, 2008) es testear el PRODUCTO de los tres coeficientes de la cadena, indirecto = β■·γ■·δ■, contra H■: indirecto = 0, usando bootstrap por clúster de país (no por observación, dada la dependencia serial dentro de cada país).

Cantidad	Valor
β■ (Homicidios → Instituciones)	-0.1305
γ■ (Instituciones → IED)	0.6800
δ■ (IED → Crecimiento)	0.0321
Efecto indirecto = β■·γ■·δ■	-0.002853
Media bootstrap (B réplicas por país)	-0.002264
IC 95% (percentil)	[-0.054856, 0.038957]
p-valor bootstrap (H■: indirecto = 0)	0.7920

■ Lectura honesta del mecanismo de transmisión

El intervalo de confianza al 95% del efecto indirecto INCLUYE CERO: la cadena completa Violencia → Instituciones → IED → Crecimiento NO es estadísticamente distinguible de ausencia de efecto con este tamaño muestral. Esto no refuta la teoría institucional, pero significa que el 'mecanismo de transmisión' debe reportarse como una hipótesis consistente con los signos observados, no como un resultado probado -- cada eslabón es individualmente débil y el producto de los tres no supera un test formal.

Figura 6b — Bootstrap del efecto indirecto



Distribución bootstrap (remuestreo por país) del efecto indirecto β■·γ■·δ■. La línea roja marca la estimación puntual; las líneas grises, el intervalo de confianza al 95%.

12. Pruebas de Robustez

Los análisis de robustez verifican la estabilidad de los coeficientes ante: (i) exclusión de cada país (LOCO — Leave-One-Country-Out), (ii) especificaciones alternativas del índice institucional, (iii) variaciones en las variables de control.

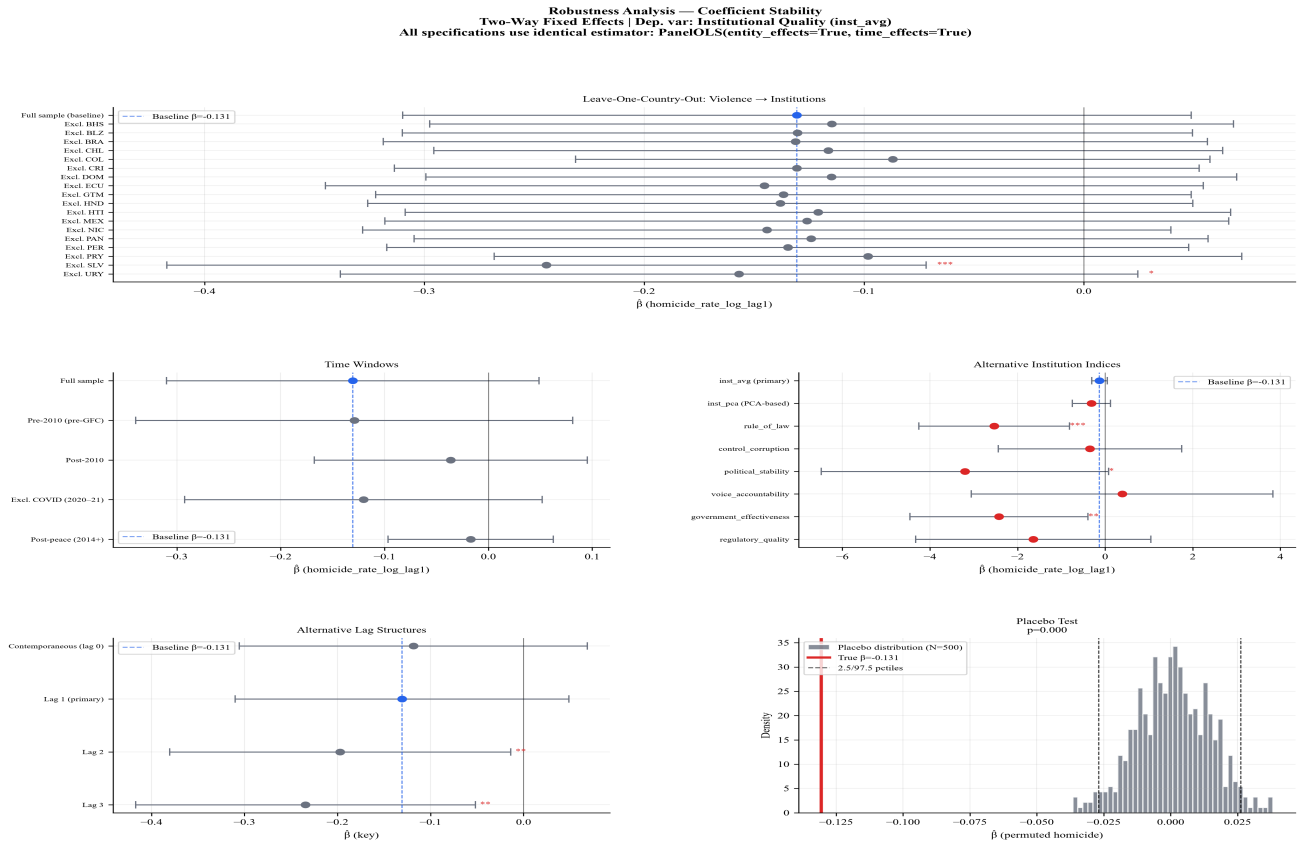
LOCO — EQ1 (Violencia → Instituciones)

Muestra	Coef.	SE	p-valor	R² within	N
Full sample (baseline)	-0.1305	0.0915	0.1548	-0.4286	379
Excl. BHS	-0.1147	0.0933	0.2197	0.0514	357
Excl. BLZ	-0.1303	0.0917	0.1564	-0.4222	357
Excl. BRA	-0.1312	0.0957	0.1712	-0.3177	356
Excl. CHL	-0.1162	0.0916	0.2052	-0.2600	359
Excl. COL	-0.0869	0.0737	0.2389	-0.7543	356
Excl. CRI	-0.1306	0.0934	0.1632	-0.3684	356
Excl. DOM	-0.1149	0.0941	0.2231	-0.5173	357
Excl. ECU	-0.1453	0.1019	0.1548	-0.3998	360
Excl. GTM	-0.1367	0.0946	0.1497	-0.4844	358
Excl. HND	-0.1381	0.0958	0.1503	-0.4540	356
Excl. HTI	-0.1210	0.0958	0.2076	-0.4632	364
Excl. MEX	-0.1260	0.0980	0.1993	-0.4278	356
Excl. NIC	-0.1442	0.0938	0.1251	-0.7285	359
Excl. PAN	-0.1241	0.0922	0.1791	-0.4445	356
Excl. PER	-0.1347	0.0931	0.1488	-0.4059	368
Excl. PRY	-0.0982	0.0868	0.2587	-0.5151	356
Excl. SLV	-0.2445	0.0881	0.0059	0.0104	356
Excl. URY	-0.1569	0.0926	0.0911	-0.6140	356

■ LOCO — Estabilidad del coeficiente

Si el coeficiente permanece negativo y de magnitud similar al excluir cada país, se concluye que los resultados no están impulsados por ninguna observación influyente. Una variación sustancial al excluir un país señala dependencia de ese clúster.

Figura 7 — Robustez



Coeficientes e intervalos de confianza bajo especificaciones alternativas.

Índices Institucionales Alternativos (por dimensión WGI)

En vez de inst_avg (promedio de las 6 dimensiones), se re-estima EQ1 usando cada dimensión WGI individualmente como variable dependiente, para verificar si el resultado depende de la forma en que se combinan.

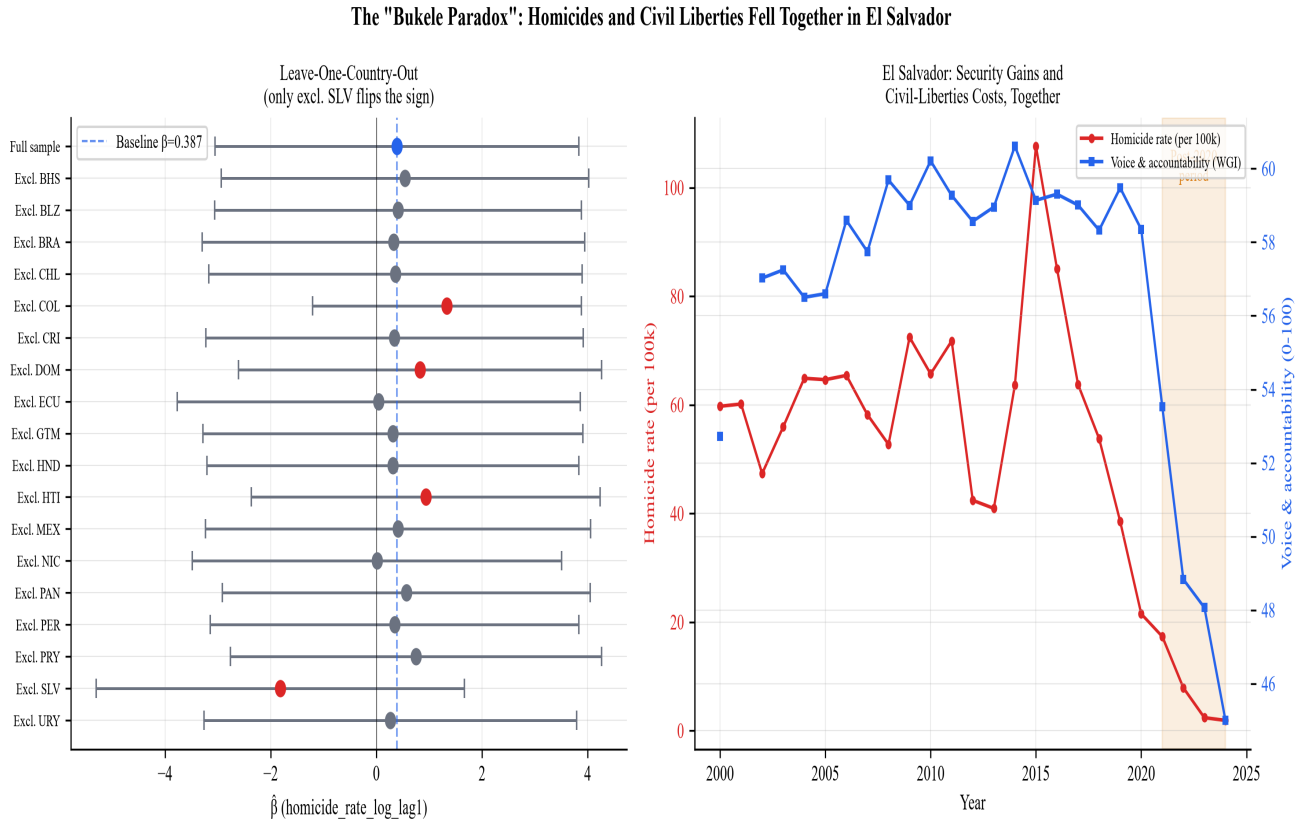
Especificación	Coef.	SE	p-valor	N
inst_avg (primary)	-0.1305	0.0915	0.1548	379
inst_pca (PCA-based)	-0.3129	0.2225	0.1605	379
rule_of_law	-2.5335	0.8764	0.0041	379
control_corruption	-0.3477	1.0671	0.7448	379
political_stability	-3.2014	1.6731	0.0566	379
voice_accountability	0.3873	1.7568	0.8256	379
government_effectiveness	-2.4234	1.0365	0.0200	379
regulatory_quality	-1.6412	1.3709	0.2321	379

La "Paradoja Bukele": Seguridad vs. Libertades Civiles

De las 6 dimensiones WGI, voice_accountability es la única donde la violencia rezagada tiene el signo contrario al esperado (positivo: menos violencia junto con MENOR voz y rendición de cuentas). Los datos de El Salvador 2021-2024 muestran exactamente este patrón: los homicidios colapsaron (17.3 → 1.9 por 100 mil) mientras voice_accountability también cayó (53.5 → 45.0) -- el costo en libertades civiles que acompañó al giro político-institucional posterior a 2020 (régimen de excepción desde marzo de 2022). Este chequeo Leave-One-Country-Out prueba si El Salvador es el único responsable del signo anómalo en la muestra completa, o si es un patrón regional más amplio.

Muestra	Coef.	SE	p-valor	N
Full sample	0.3873	1.7568	0.8256	379
Excl. BHS	0.5412	1.7737	0.7605	357
Excl. BLZ	0.4097	1.7700	0.8171	357
Excl. BRA	0.3242	1.8476	0.8608	356
Excl. CHL	0.3628	1.8032	0.8407	359
Excl. COL	1.3357	1.2982	0.3044	356
Excl. CRI	0.3447	1.8233	0.8502	356
Excl. DOM	0.8247	1.7536	0.6385	357
Excl. ECU	0.0446	1.9463	0.9817	360
Excl. GTM	0.3126	1.8337	0.8647	358
Excl. HND	0.3121	1.7954	0.8621	356
Excl. HTI	0.9355	1.6847	0.5791	364
Excl. MEX	0.4117	1.8602	0.8250	356
Excl. NIC	0.0118	1.7836	0.9947	359
Excl. PAN	0.5682	1.7763	0.7493	356
Excl. PER	0.3453	1.7791	0.8462	368
Excl. PRY	0.7509	1.7932	0.6757	356
Excl. SLV	-1.8189	1.7775	0.3070	356
Excl. URY	0.2660	1.8006	0.8827	356

Figura 14 — La paradoja Bukele



Izquierda: coeficiente de violencia sobre voice_accountability al excluir cada país. Derecha: tasa de homicidios y voice_accountability de El Salvador, 2000-2024, mostrando el período del régimen de excepción (2021-2024).

■ Un caso, no un patrón regional

El Salvador es el ÚNICO país cuya exclusión invierte el signo (muestra completa β=0.387, excl. El Salvador β=-1.819, ninguno de los dos significativo al 5%). El coeficiente anómalo de la muestra completa no refleja una relación general entre violencia y voz institucional en la región -- es enteramente producto del caso salvadoreño, donde las ganancias de seguridad y el deterioro de las libertades civiles avanzaron juntos, no en direcciones opuestas. Esto no invalida el hallazgo de EQ1 sobre las otras 5 dimensiones WGI; añade una advertencia específica sobre qué mide 'voz y rendición de cuentas' durante una transformación de seguridad autoritaria.

Test de Raíz Unitaria de Panel (Fisher-ADF, Maddala y Wu 1999)

Con T~25 años por país, este test tiene poco poder estadístico; no rechazar H0 es evidencia débil de raíz unitaria, no una prueba definitiva. Se usa aquí como base para la sección de cointegración que sigue.

Variable	N países	χ^2	gl	p (Fisher)	¿I(1)?
homicide_rate_log	18	29.99	36	0.7495	Sí (no rechaza)
inst_avg	18	43.89	36	0.1719	Sí (no rechaza)
fdi_percent_gdp	18	100.32	36	5.56e-08	No (rechaza)
gdp_growth	18	204.25	36	0.0000	No (rechaza)
gdp_per_capita_log	18	29.78	36	0.7581	Sí (no rechaza)

13. Control Sintético: La "Paradoja Bukele" como Estudio de Caso

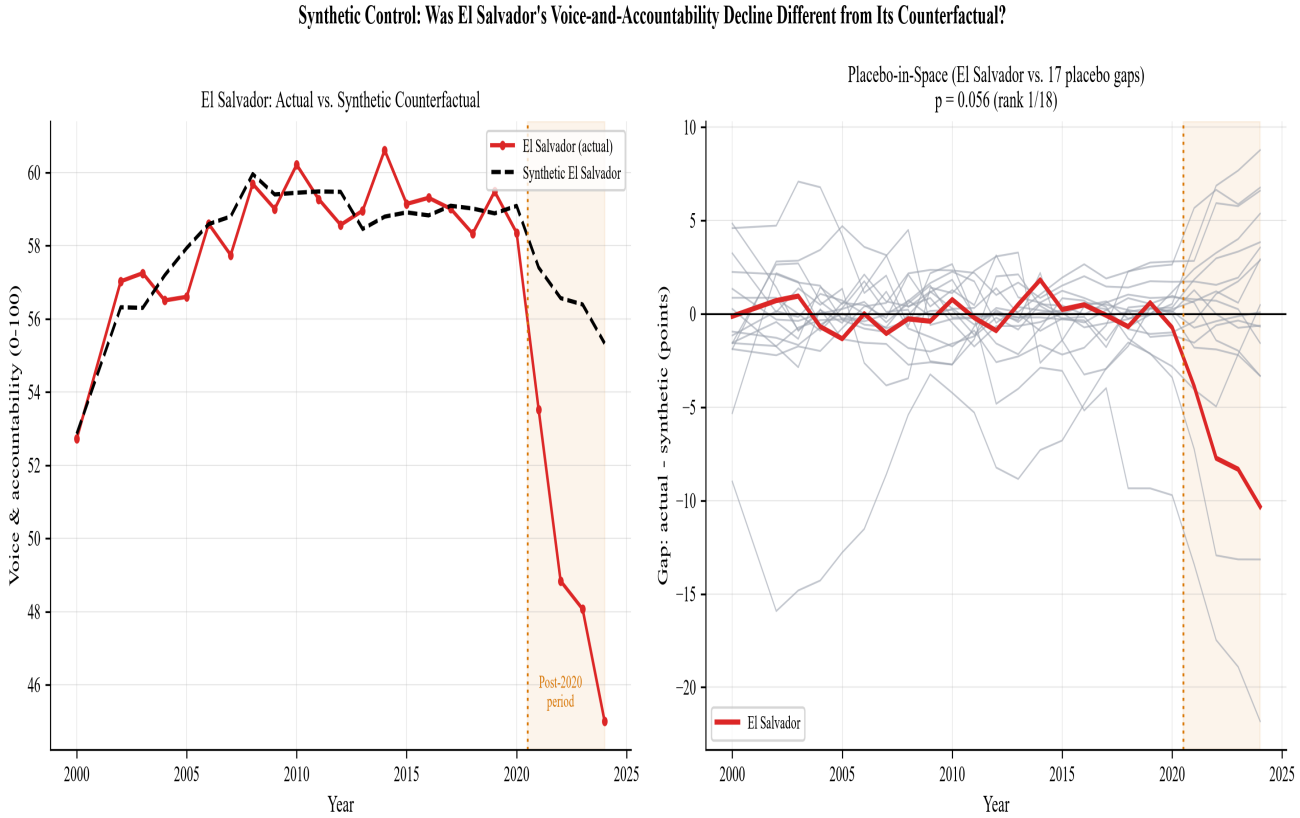
El chequeo Leave-One-Country-Out de la Sección 12 estableció que El Salvador es el único país cuya exclusión invierte el signo del coeficiente agregado de voice_accountability -- un chequeo de robustez, no un diseño causal. Esta sección responde una pregunta más estrecha con el Método de Control Sintético (Abadie, Diamond y Hainmueller, 2010): ¿qué habría pasado con voice_accountability en El Salvador sin el cambio político-institucional posterior a 2020? Se construye un 'El Salvador sintético' como combinación ponderada de los demás países de la muestra, ajustada para replicar la trayectoria real de El Salvador en 2000-2020, y se compara con la trayectoria observada después. IMPORTANTE: el año de inicio (2021) sigue la convención del resto del proyecto, pero el decreto formal del régimen de excepción es de marzo de 2022, y en mayo de 2021 la Asamblea ya había destituido a la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General (Meléndez-Sánchez, 2021). La brecha estimada mide por tanto el conjunto del cambio posterior a 2020 (del cual el régimen de excepción es la política de seguridad definitoria), no el régimen de excepción de forma aislada.

El Salvador sintético usa 17 países donantes y se construye como la combinación ponderada que mejor replica su propia trayectoria pre-tratamiento (sin covariables adicionales, para evitar sobreajuste):

País donante	Peso
Perú	0.371
República Dominicana	0.235
Colombia	0.138
Haití	0.109
Nicaragua	0.089
Costa Rica	0.059

El ajuste pre-tratamiento (RMSPE = 0.76 puntos, 2000-2020) y el resultado en 2024: voice_accountability observada 45.0 frente a 55.3 en la contrafactual sintética, una brecha de -10.3 puntos.

Figura 15 — Control sintético de El Salvador



Izquierda: voice_accountability real de El Salvador vs. su contrafactual sintética, 2000-2024. Derecha: brecha (real - sintética) de El Salvador (línea roja) frente a las brechas placebo de los demás países (líneas grises), con el período posterior a 2020 sombreado.

Inferencia por placebo-en-el-espacio

Siguiendo a Abadie et al. (2010), se repite el procedimiento asignando el papel de 'tratado' a cada uno de los demás países (placebos), y se compara la razón RMSPE post/pre-tratamiento de El Salvador contra la distribución de razones placebo -- un test exacto de aleatorización, no un p-valor asintótico.

País	Razón RMSPE post/pre
El Salvador (caso real)	10.36
República Dominicana	6.73
Honduras	5.58
Nicaragua	3.48
Ecuador	3.43
Paraguay	3.15
México	2.99
Colombia	2.80
Brasil	2.38
Guatemala	1.75

Nota: Se muestran los 10 valores más altos de 18 países.

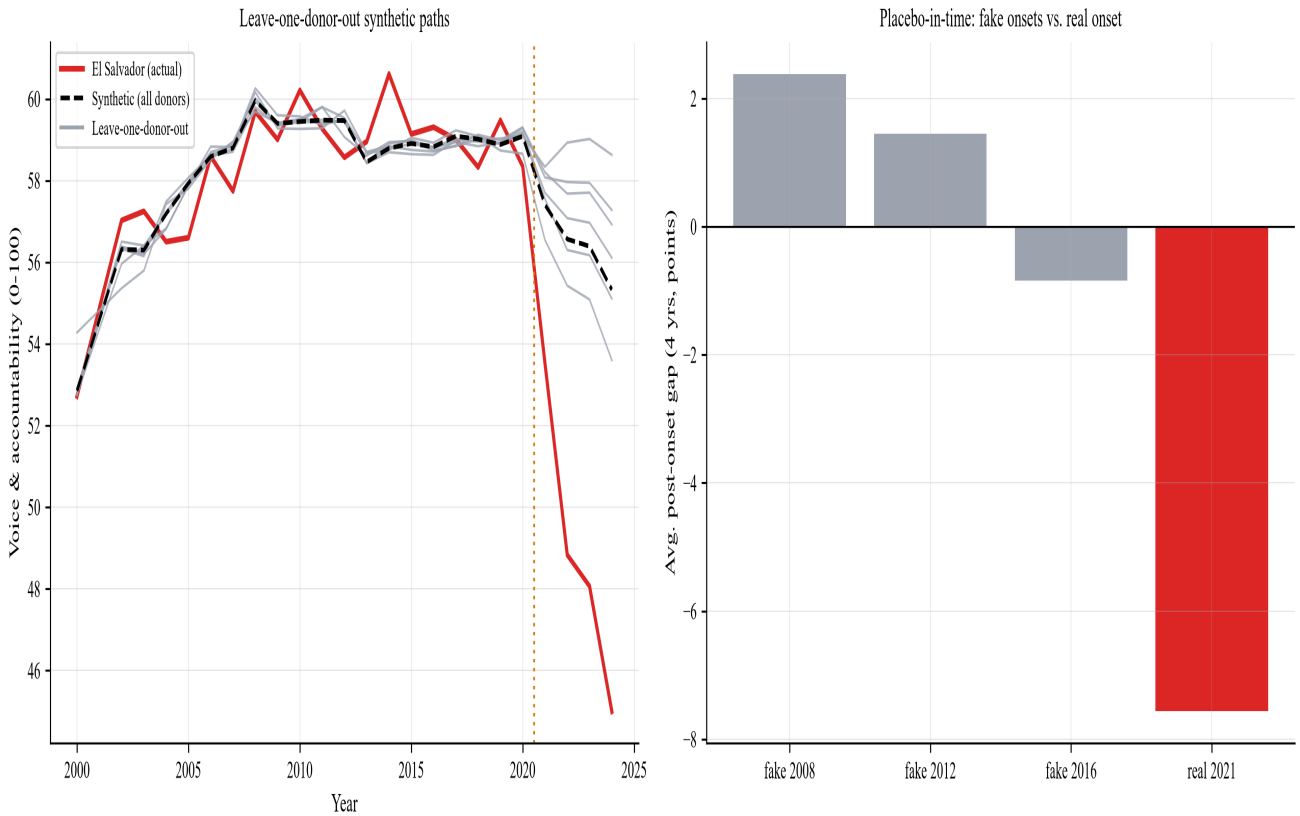
■ De chequeo de robustez a estudio de caso cuasi-causal

El Salvador ocupa el puesto 1 de 18 por la razón RMSPE post/pre (p exacto de aleatorización = 0.056; el mínimo posible con 18 unidades es 0.056). Restringiendo la comparación a los 10 países con un ajuste pre-tratamiento al menos tan bueno como el de El Salvador, el p es 0.100. La caída observada en voice_accountability es la más extrema de la región frente a su propia trayectoria contrafactual. Aun así, debe leerse como evidencia ilustrativa y no como una estimación causal precisa.

Robustez del control sintético

Chequeo	Resultado
Excluir cada donante con peso positivo (leave-one-donor-out)	brecha 2024 entre -13.6 y -8.6 puntos
Placebo en el tiempo: inicio falso 2008	brecha promedio post 2.38 puntos
Placebo en el tiempo: inicio falso 2012	brecha promedio post 1.45 puntos
Placebo en el tiempo: inicio falso 2016	brecha promedio post -0.85 puntos
Excluir donantes con deterioro democrático propio (NIC)	brecha 2024 = -11.9 puntos
Inicio en 2022 (decreto formal del régimen de excepción)	brecha 2024 = -7.0 puntos
Primera etapa: control sintético sobre la tasa de homicidios	ajuste pre-tratamiento pobre (RMSPE 21.2 por 100 mil): el pico de 2015-16 queda fuera de lo que cualquier combinación convexa reproduce

Figura 15b — Robustez del control sintético



Izquierda: trayectorias sintéticas al excluir cada donante con peso positivo. Derecha: brecha promedio posterior para inicios falsos (placebo en el tiempo) frente al inicio real.

El donante Nicaragua tiene su propio deterioro democrático reciente; si se excluye (junto con Venezuela, cuando está en la muestra) la contrafactual no sube de forma que anule la brecha, de modo que la inclusión de esos

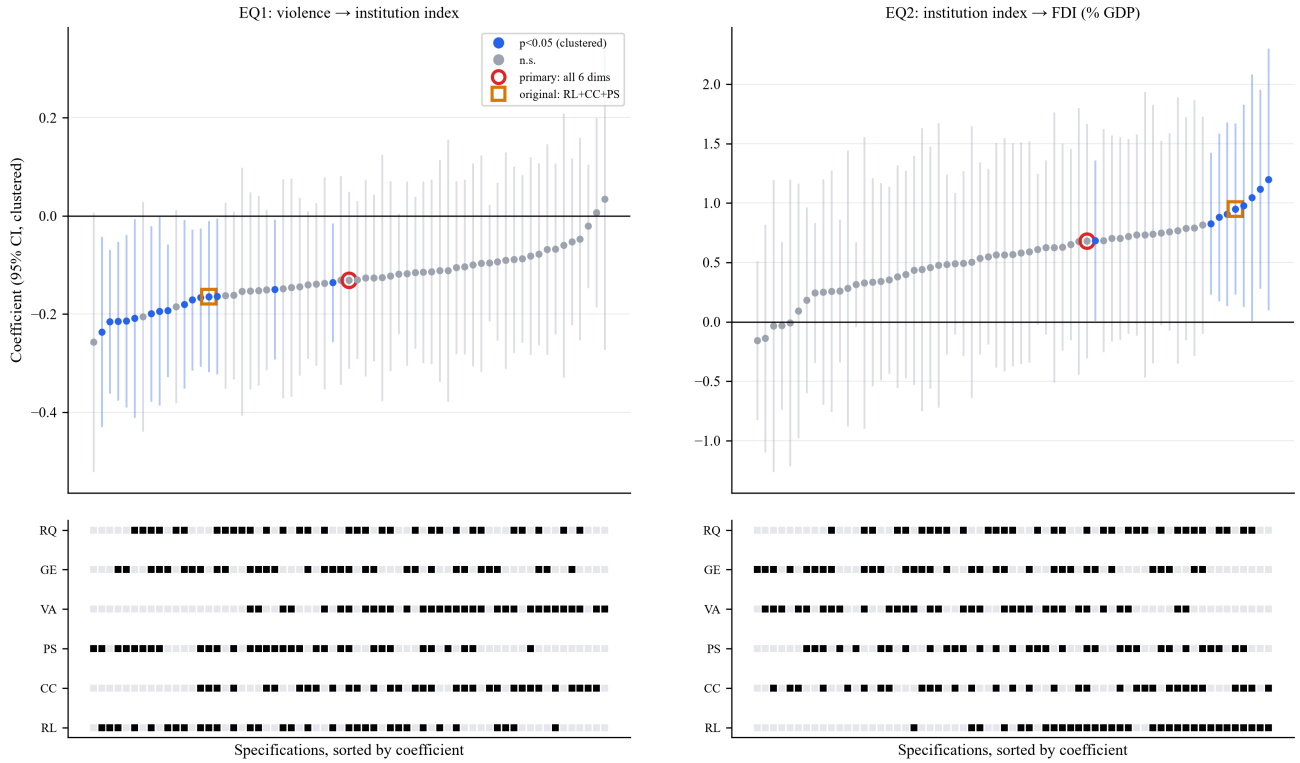
donantes no explica el resultado.

14. Curva de Especificaciones del Índice Institucional

Las secciones previas comparan solo dos construcciones del índice institucional (3 vs. 6 dimensiones WGI). Aquí se estiman todas: cada subconjunto de dos o más de las seis dimensiones y cada dimensión individual (63 índices en total), con la misma especificación de efectos fijos bidireccionales (Simonsohn, Simmons y Nelson, 2020). El resultado es la distribución completa de estimaciones que se podrían haber reportado con estos datos según una elección arbitraria de índice.

	EQ1: violencia → instituciones	EQ2: instituciones → IED
Coeficiente (mín / mediana / máx)	-0.257 / -0.131 / 0.034	-0.156 / 0.567 / 1.198
Con el signo teórico esperado	97%	92%
Significativo al 5% (clusterizado)	24%	14%
Significativo al 5% (Driscoll-Kraay)	68%	24%
Significativo bajo ambos	24%	13%
Índice de 6 dimensiones (principal): coef / p	-0.131 / 0.155	0.680 / 0.176
Índice de 3 dimensiones (original): coef / p	-0.164 / 0.036	0.950 / 0.010

Figura 16 — Curva de especificaciones



Coeficiente de EQ1 y EQ2 para cada definición del índice institucional, ordenadas por magnitud; la matriz inferior indica qué dimensiones WGI incluye cada índice (RL: Estado de Derecho, CC: control de la corrupción, PS: estabilidad política, VA: voz y rendición de cuentas, GE: efectividad gubernamental, RQ: calidad regulatoria).

■ Lectura

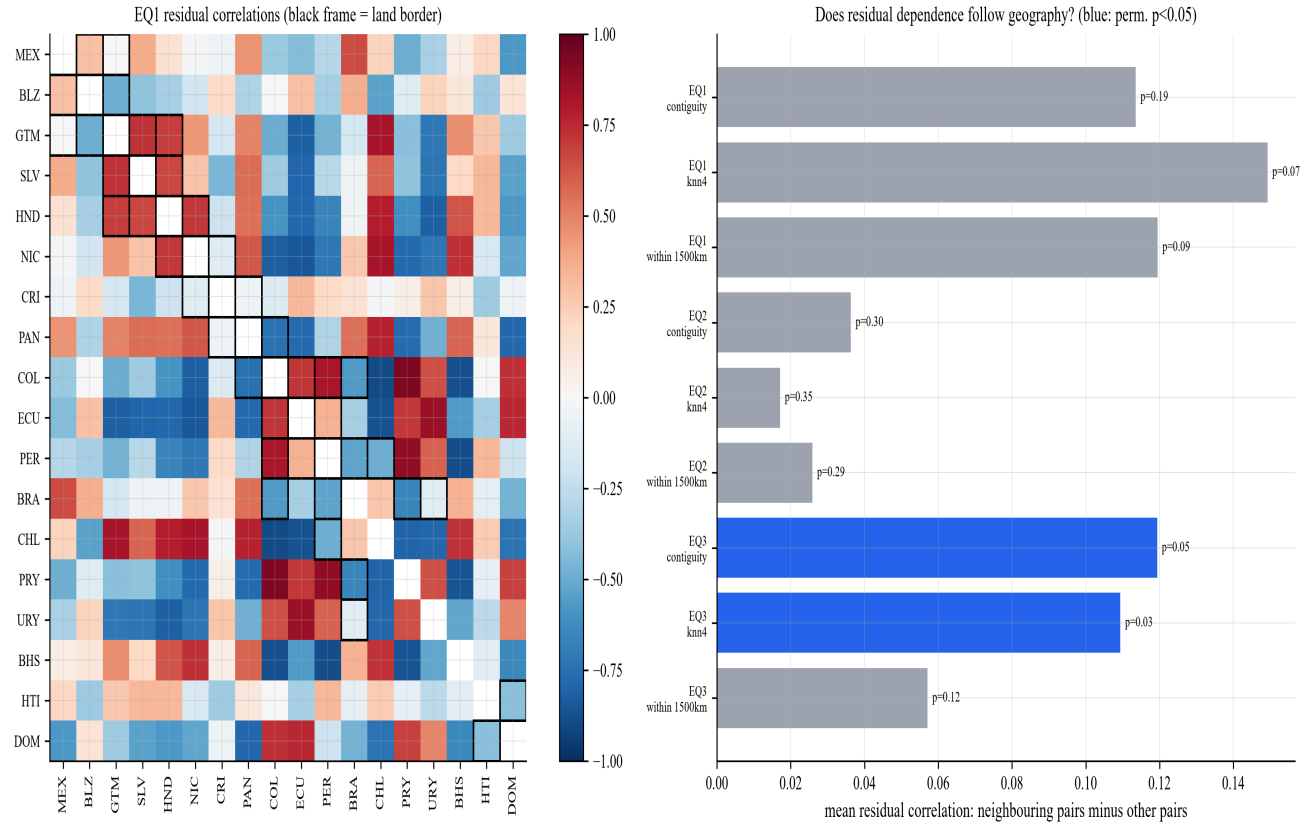
La significancia de los eslabones que dependen del índice varía mucho con la definición del índice, y los errores estándar clusterizados convencionales son anticonservadores con pocos clústeres, por lo que los porcentajes de significancia son una cota optimista. Ningún resultado de una sola especificación debe citarse sin mostrar esta distribución.

15. Dependencia entre Países y Efectos de Contagio

Los módulos anteriores tratan a los países como unidades independientes una vez removidos los efectos fijos. Ese supuesto afecta a la inferencia (los clústeres deben ser independientes) y al control sintético (los donantes no deben verse afectados por el tratamiento). Aquí se contrasta con una matriz de pesos espaciales W construida con fronteras terrestres, distancia inversa entre capitales y los cuatro vecinos más cercanos. Con 18 países se usa inferencia por permutación y bootstrap wild, no aproximaciones asintóticas.

Diagnóstico	Resultado
Pesaran CD, residuos EQ1 (corregido por -1/(N-1))	CD = 0.17 (p = 0.867)
Pesaran CD, residuos EQ2 (corregido por -1/(N-1))	CD = 1.96 (p = 0.050)
Pesaran CD, residuos EQ3 (corregido por -1/(N-1))	CD = 0.53 (p = 0.593)
I de Moran sobre residuos, p<0.05 (de 9 combinaciones ecuación × W)	3 de 9
Vecinos vs. no vecinos: correlación residual, p<0.05	2 de 9
Coeficientes de contagio (SLX), p_wild<0.05	2 de 10 (azar esperado: 0.5)

Figura 17 — Dependencia residual y geografía



Izquierda: correlaciones entre residuos de EQ1 por pares de países (marco negro = frontera terrestre). Derecha: diferencia entre la correlación residual de pares vecinos y no vecinos, con p-valor de permutación.

Control sintético: los vecinos terrestres de El Salvador en el panel (GTM, HND) reciben un peso de 0.000 en el contrafactual; los donantes a menos de 1,500 km reciben 0.147. La contaminación por contagio directo es por tanto limitada.

■ Lectura

Hay dependencia residual entre vecinos significativa al 5% (permutación) en EQ3. No hay evidencia de contagio de la violencia entre vecinos. 2 de 10 coeficientes de contagio son significativos al 5% (azar esperado: 0.5) y 0 de 5 relaciones lo son bajo ambas matrices de pesos. Con 18 países la potencia es baja: la ausencia de significancia no equivale a ausencia de dependencia (el mapa de calor muestra bloques regionales incluso donde los tests no rechazan).

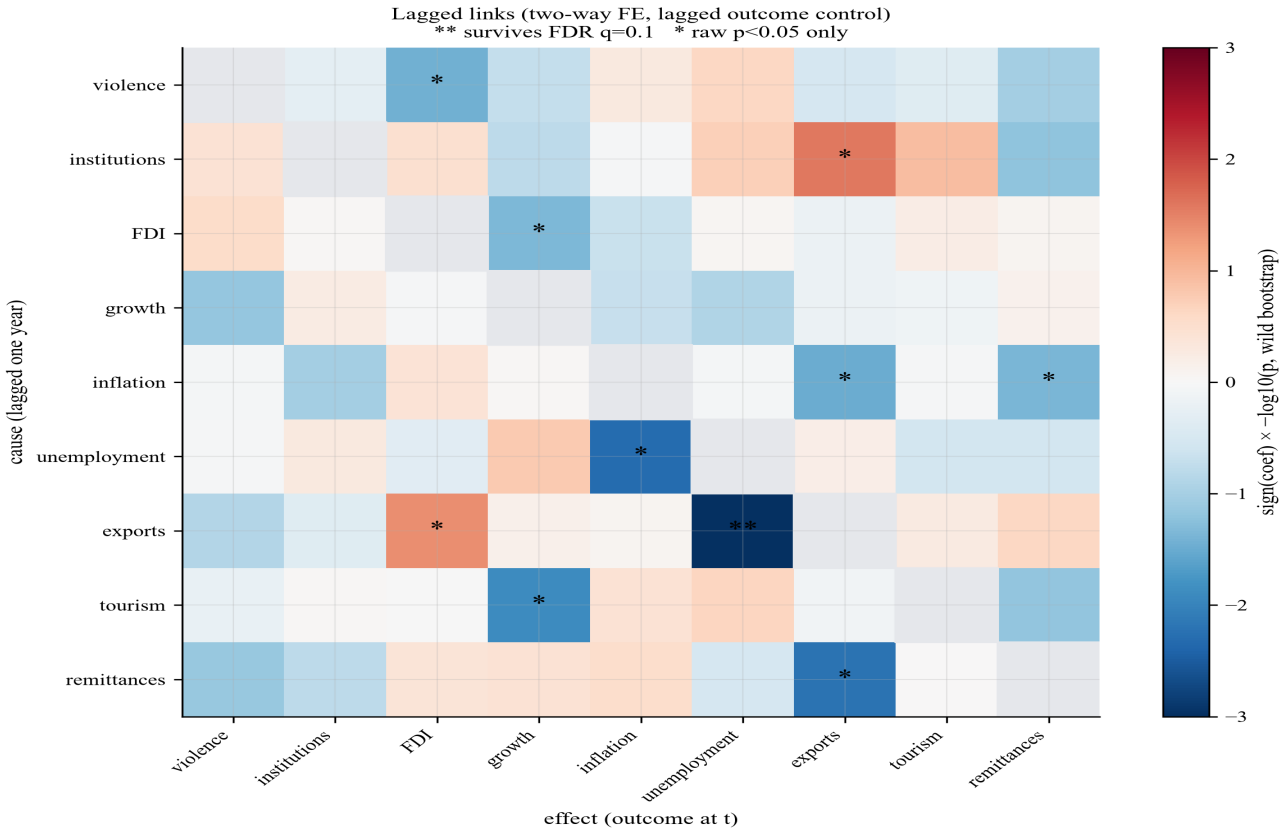
16. Barrido Disciplinado de Eslabones y Cadenas Causales

Se prueban los 72 eslabones ordenados entre nueve variables del panel (violencia, instituciones, IED, crecimiento, inflación, desempleo, exportaciones, turismo y remesas), con la causa rezagada un año, efectos fijos de país y año, el rezago de la variable de resultado como control (especificación tipo Granger: un eslabón debe predecir cambios, no solo niveles persistentes) y p-valores bootstrap wild. La familia de pruebas se fijó de antemano; la multiplicidad se controla con Benjamini-Hochberg (q = 0.1) y Holm, y el procedimiento se calibra con 20 barridos placebo en los que la causa se baraja entre años dentro de cada país.

Eslabón (causa -> efecto)	Coef.	p (wild)	p sin rezago Y	p inverso	FDR
exports -> unemployment	-0.037	<=0.001	0.008	0.630	sí
unemployment -> inflation	-0.312	0.005	0.003	0.877	no
remittances -> exports	-0.231	0.006	0.841	0.237	no
tourism -> growth	-2.257	0.013	0.010	0.759	no
institutions -> exports	1.685	0.026	0.993	0.428	no
inflation -> exports	-0.126	0.032	0.416	0.843	no
violence -> FDI	-0.585	0.036	0.007	0.277	no
exports -> FDI	0.051	0.040	0.039	0.682	no
inflation -> remittances	-0.035	0.043	0.064	0.304	no
FDI -> growth	-0.060	0.044	0.066	0.946	no

10 de 72 eslabones son significativos al 5% sin corregir (por azar se esperarían 3.6); 1 sobrevive al control de falsos descubrimientos y 0 al de Holm. En los barridos placebo la tasa de falsos positivos al 5% fue 0.053 en promedio (máx. 0.111) y el número medio de sobrevivientes al FDR fue 0.00.

Figura 18 — Mapa de eslabones



*Signo del coeficiente por -log10(p) para cada par causa -> efecto; ** sobrevive al control FDR, * solo significativo sin corregir.*

■ Lectura

Los eslabones listados son asociaciones rezagadas observacionales, no efectos identificados. Sobreviven al control de falsos descubrimientos: exports -> unemployment. Ninguna pareja de eslabones sobrevivientes compone una cadena, por lo que no se reporta ninguna cadena alternativa. Eslabones del artículo que NO sobreviven bajo esta especificación más exigente: violence -> institutions, institutions -> FDI, FDI -> growth. Las instituciones son muy persistentes, así que el rezago de la variable de resultado absorbe gran parte de su variación.

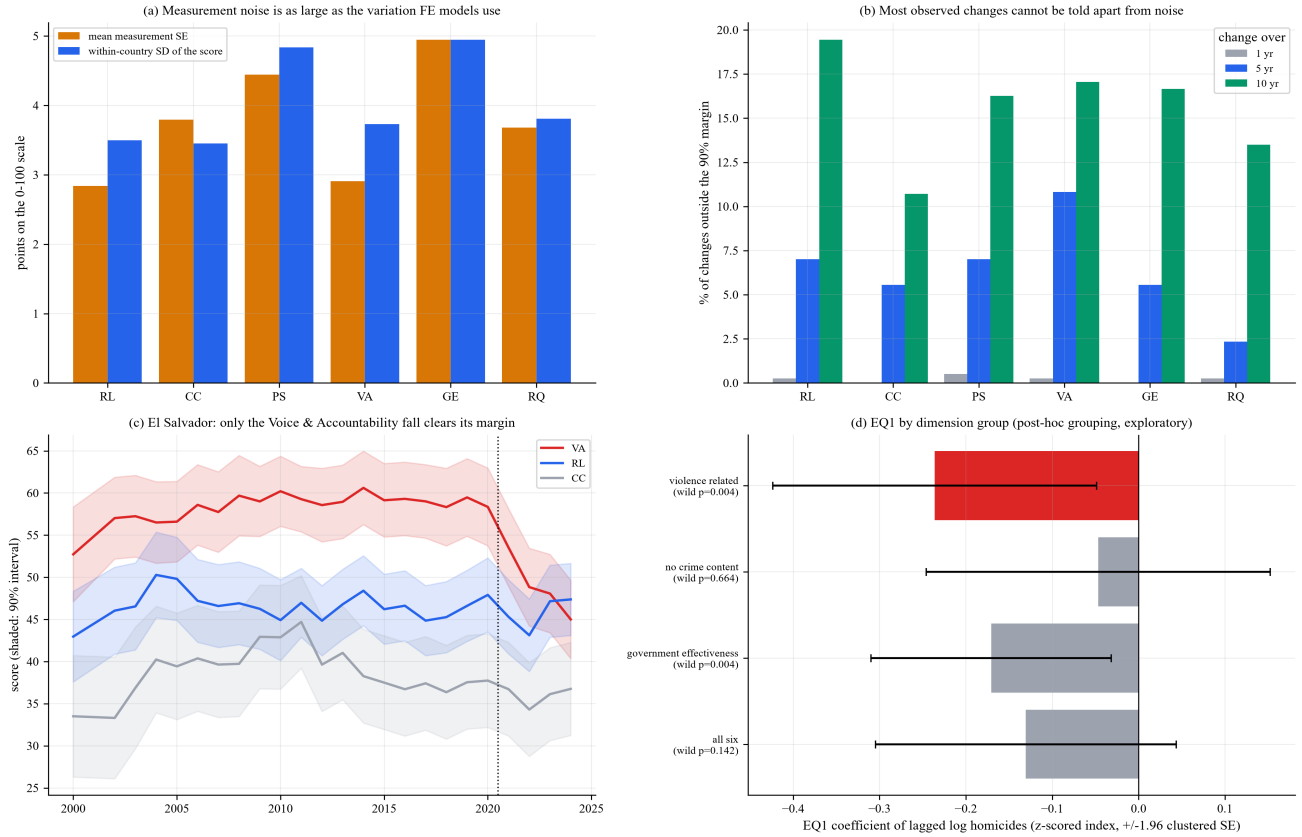
17. Medición de las Variables Institucionales (WGI)

Las seis variables institucionales son Worldwide Governance Indicators (WGI): agregados de percepciones (35 fuentes de evaluaciones de expertos y encuestas a hogares y empresas) combinados con un modelo de componentes no observados que publica un margen de error al 90% (Kaufmann y Kraay, 2024; Jiang et al., 2025). La escala 0-100 es un reescalado lineal del estimado entre dos países de referencia hipotéticos, no un percentil. Los modelos anteriores tratan el puntaje como exacto; aquí se usan los intervalos oficiales para medir cuánto ruido contiene.

Dimensión	Error est. medio	SD within-país	Ruido / SD	Cambios distinguibles 1 / 5 / 10 años
Estado de derecho	2.84	3.50	0.81	0.3% / 7.0% / 19.4%
Estabilidad política	4.44	4.84	0.92	0.5% / 7.0% / 16.3%
Control de corrupción	3.80	3.45	1.10	0.0% / 5.6% / 10.7%
Voz y rendición de cuentas	2.91	3.73	0.78	0.3% / 10.8% / 17.1%
Efectividad gubernamental	4.95	4.95	1.00	0.0% / 5.6% / 16.7%
Calidad regulatoria	3.68	3.81	0.97	0.3% / 2.3% / 13.5%

El ruido medio equivale a 0.93 veces la variación within-país que usan los efectos fijos. Entre 2020 y 2024, 7 de 108 cambios país-dimensión se distinguen del ruido; en El Salvador solo Voz y rendición de cuentas. Los márgenes se calculan suponiendo errores independientes entre años, lo que sobrestima el ruido (los errores de un mismo país persisten), así que son cotas conservadoras.

Figura 19 - Medicion de las variables institucionales



(a) error de medicion frente a variacion within-pais; (b) proporcion de cambios fuera del margen al 90%; (c) El Salvador con sus intervalos; (d) coeficiente de EQ1 por grupo de dimensiones.

Grupo de dimensiones	EQ1: coef.	EQ1: p (wild)	EQ2: coef.	EQ2: p (wild)
Estado de derecho + estabilidad política	-0.236	0.004	0.827	0.009
Corrupción + voz + calidad regulatoria	-0.047	0.664	0.477	0.433
Efectividad gubernamental	-0.171	0.004	-0.156	0.618
Las seis (principal)	-0.131	0.142	0.680	0.197

Confiabilidad del índice dentro del modelo de efectos fijos en el peor caso: 0.59; si fuera ese valor, el coeficiente de EQ2 (0.680) estaría subestimado y sería aproximadamente 1.156. El error clásico en un regresor atena el coeficiente pero no cambia su estadístico t, así que no explica por sí solo la falta de significancia. Sensibilidad al número de fuentes: con al menos 1 fuentes por dimensión (n=432): EQ1 p=0.142, EQ2 p=0.197; con al menos 3 fuentes por dimensión (n=418): EQ1 p=0.178, EQ2 p=0.133; con al menos 5 fuentes por dimensión (n=386): EQ1 p=0.207, EQ2 p=0.073.

■ Lectura

El puntaje institucional es una percepción con margen de error del orden de la variación que explotan los efectos fijos, y casi ningún cambio anual se distingue del ruido. El vínculo violencia -> instituciones (EQ1) aparece en: Estado de derecho + estabilidad política, Efectividad gubernamental. Estado de derecho incluye preguntas sobre crímenes violentos y victimización, por lo que parte de esa relación puede ser mecánica; pero la agrupación se definió después de ver los resultados por dimensión y es exploratoria, y no se auditó el contenido de las otras fuentes.

18. Cointegración de Panel y Modelo de Corrección de Errores (ECM)

El test de raíz unitaria de panel (Sección 12) encontró que homicide_rate_log, inst_avg y gdp_per_capita_log no rechazan raíz unitaria (son I(1)), mientras que fdi_percent_gdp y gdp_growth sí la rechazan (son I(0)). Dos series I(1) pueden, sin embargo, compartir una relación de equilibrio de largo plazo genuina (cointegración), en cuyo caso una regresión estática en niveles no sería necesariamente espuria. Este módulo prueba esto para los tres pares de variables I(1) del panel -- deliberadamente NO se prueba EQ2 ni EQ3, ya que emparejar una serie I(1) con una I(0) no es una pregunta de cointegración coherente.

Método: enfoque de dos pasos de Engle-Granger extendido a panel (Kao, 1999; McCoskey y Kao, 1998) -- (1) se estima la relación de largo plazo vía efectos fijos bidireccionales; (2) se testea la raíz unitaria de los residuos con el mismo test Fisher-ADF de la Sección 12. Residuos estacionarios = evidencia de cointegración; solo entonces se estima un ECM.

Par	beta (largo plazo)	p (Fisher, residuos)	¿Cointegrado?
T1: Homicide <-> Institutions	-0.2054 (p=0.105)	0.2133	No
T2: Institutions <-> Income	0.6865 (p=4.47e-09)	0.0514	No
T3: Homicide <-> Income	-0.1452 (p=0.078)	0.0465	Sí

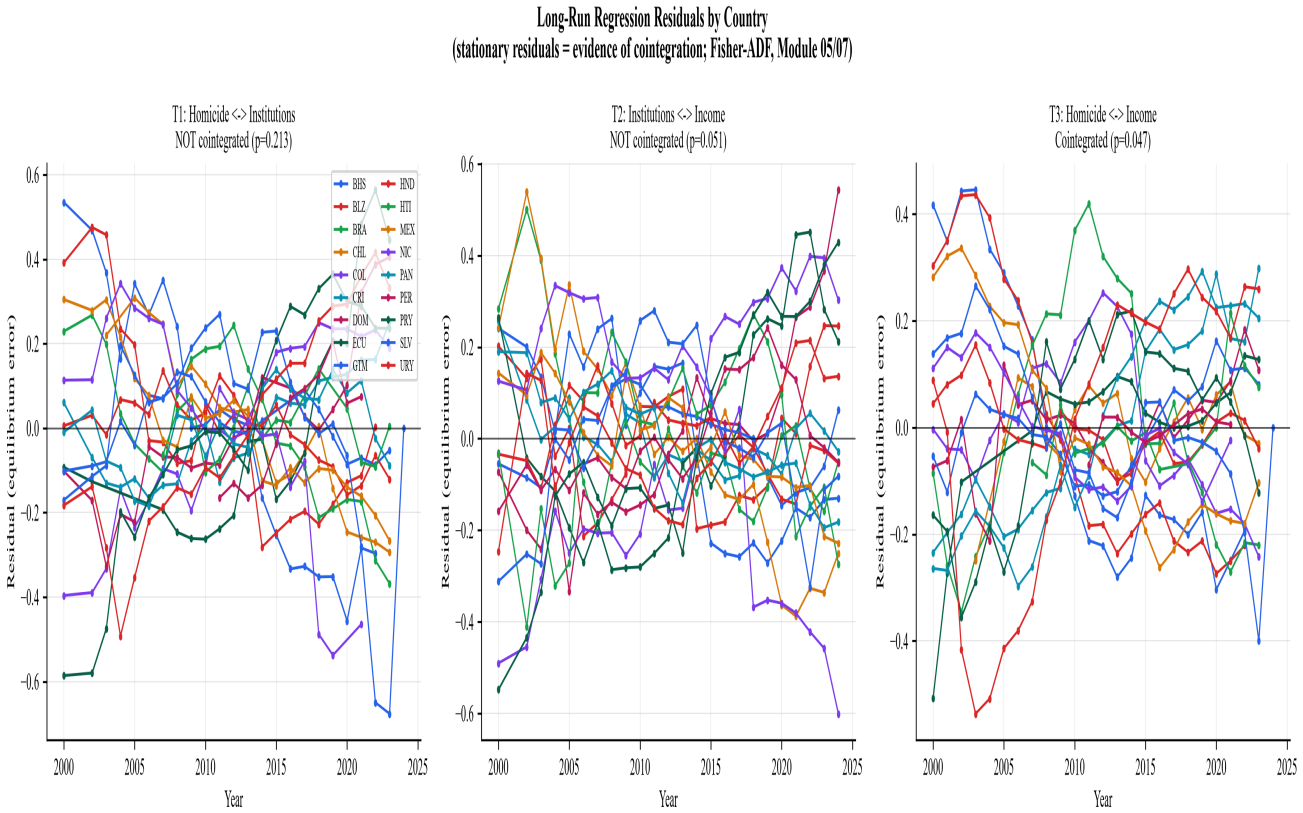
Modelo de Corrección de Errores (pares cointegrados)

Par	phi (velocidad ajuste)	p(phi, cl)	gamma (corto plazo)	p(gamma, cl)
T3: Homicide <-> Income	-0.0983	8.77e-07	-0.0411	0.0860

■ Cointegración encontrada

Al menos un par de variables I(1) comparte una relación de equilibrio de largo plazo genuina. phi < 0 y significativo indica que la variable dependiente corrige parte de cualquier desviación de esa relación cada año (velocidad de ajuste); gamma captura el efecto de corto plazo, distinto del efecto de largo plazo (beta) de la tabla anterior.

Figura 11 — Residuos de la regresión de largo plazo por país



Residuos de la relación de largo plazo para cada par I(1). Residuos que revierten a cero son evidencia de cointegración; residuos que se alejan persistentemente (como Colombia o Nicaragua en varios paneles) son evidencia de una relación espuria.

Advertencias: G=18, T~25 es una muestra pequeña incluso para el test de Engle-Granger de series individuales; la extensión a panel no corrige un tamaño muestral fundamentalmente pequeño. Este es un estimador de dos pasos simplificado, no un sistema de cointegración/ECM totalmente eficiente (sin corrección por dependencia transversal en la regresión de largo plazo, sin estadísticos Pedroni/Westerlund, sin bootstrap de clúster silvestre en el ECM).

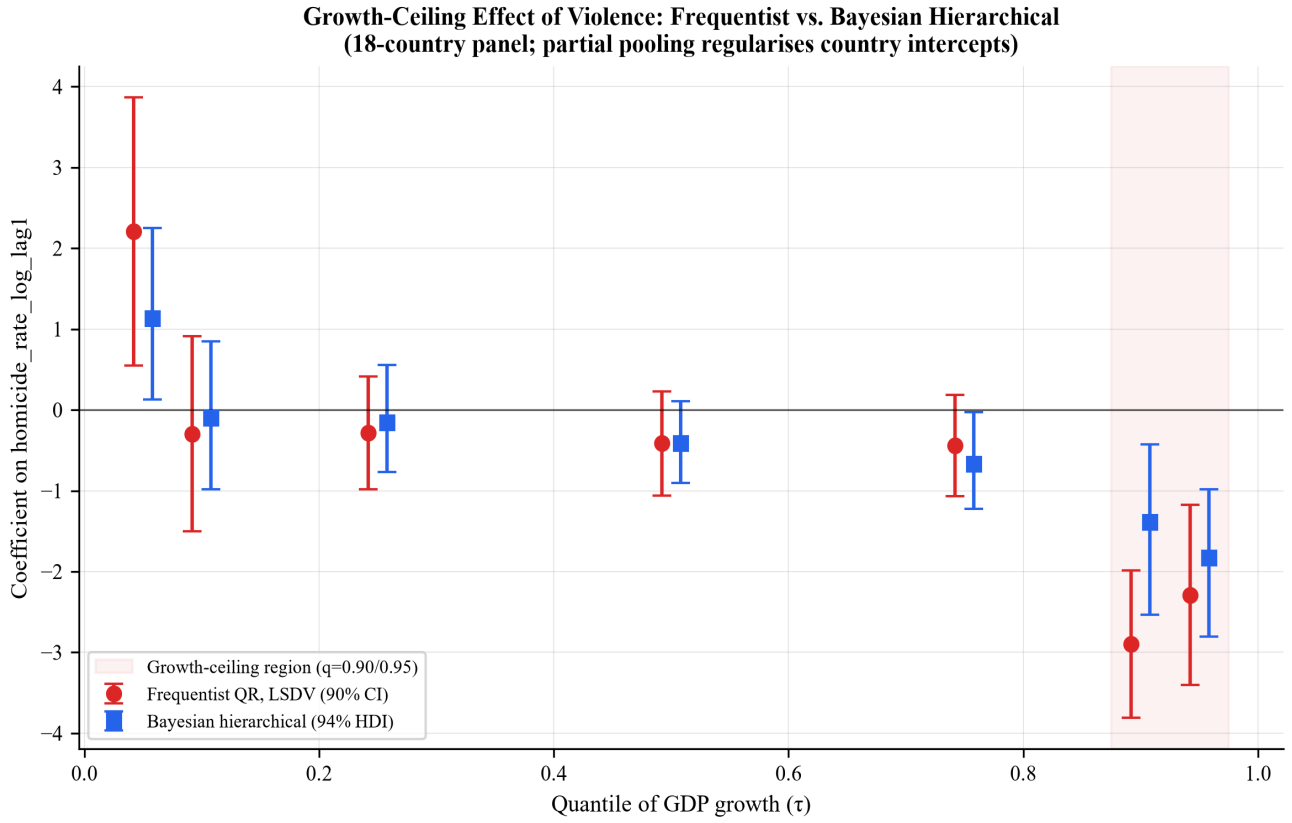
19. Growth-Ceiling-at-Risk (MCMC Bayesiano)

Un análisis exploratorio de regresión cuantílica frecuentista (ver README, sección 'Exploratory Finding') encontró que la violencia rezagada no tiene efecto cerca de la mediana del crecimiento del PIB, pero sí un efecto negativo grande y robusto a LOCO en la cola SUPERIOR (q=0.90/0.95) -- un patrón de 'techo de crecimiento', inverso al Growth-at-Risk clásico (Adrian, Boyarchenko y Giannone, 2019), que estudia la cola inferior. Este módulo re-estima ese patrón con un modelo bayesiano jerárquico en vez de variables dummy por país (LSDV): un prior de partial pooling regulariza los interceptos de cada país -algo que LSDV no puede hacer con G=18- y la incertidumbre se reporta como una distribución posterior completa (intervalo de credibilidad, P(coeficiente negativo | datos)) en vez de un p-valor asintótico, ya señalado como poco confiable a este tamaño muestral en otras secciones de este pipeline.

Método: regresión cuantílica bayesiana vía la distribución Asimétrica de Laplace (ALD; Yu y Moyeed, 2001), implementada como un pm.Potential en PyMC. Los interceptos por país usan una parametrización no centrada (alpha_i = alpha_mu + alpha_sigma*z_i) para evitar la patología de 'embudo' jerárquico bajo NUTS (Betancourt y Girolami, 2015).

q	Coef. frecuentista (LSDV)	p (frec.)	Media posterior (bayes.)	94% HDI	P(β<0|datos)
0.05	2.2099	0.0291	1.1315	[0.129, 2.253]	0.029
0.10	-0.2951	0.6875	-0.0959	[-0.981, 0.845]	0.583
0.25	-0.2870	0.4993	-0.1530	[-0.771, 0.553]	0.661
0.50	-0.4138	0.2905	-0.4105	[-0.901, 0.108]	0.938
0.75	-0.4423	0.2465	-0.6660	[-1.222, -0.025]	0.985
0.90	-2.8969	2.99e-07	-1.3913	[-2.531, -0.429]	0.996
0.95	-2.2889	0.0008	-1.8265	[-2.804, -0.984]	0.999

Figura 12 — Coeficiente por cuantil: frecuentista vs. bayesiano



Efecto de la violencia rezagada sobre cada cuantil del crecimiento del PIB. El intervalo de credibilidad bayesiano (94% HDI) regulariza los interceptos por país vía partial pooling, en vez de absorberlos con variables dummy (LSDV).

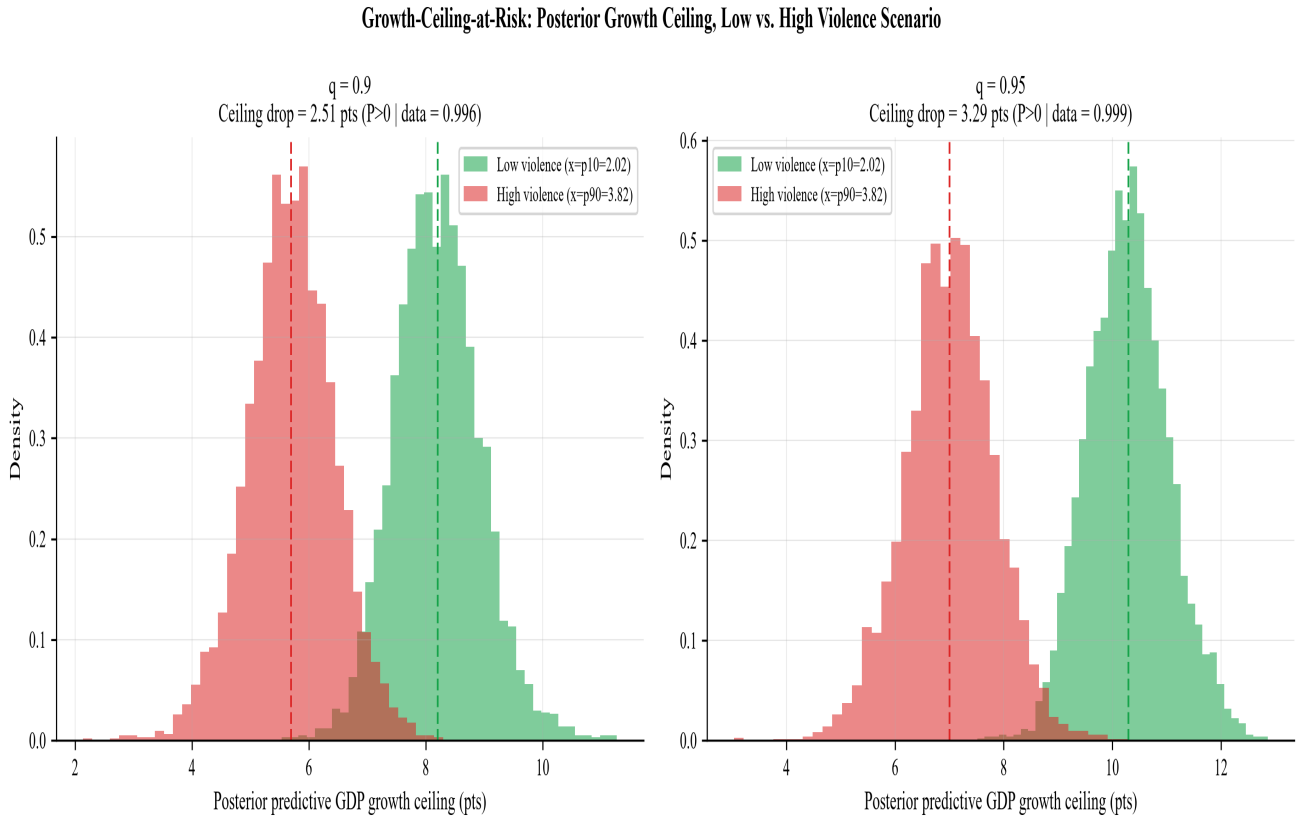
■ Patrón de techo de crecimiento confirmado bayesianamente

En q=0.90 y q=0.95 el modelo jerárquico bayesiano confirma el hallazgo exploratorio: la probabilidad posterior de que el coeficiente sea negativo es cercana o igual a 1 (ver tabla), con diagnósticos de convergencia limpios (R-hat y ausencia de divergencias). El chequeo secundario con inst_avg como variable condicionante (mismos cuantiles, mismo modelo) no muestra el mismo patrón, apoyando que el efecto de techo es específico a la violencia y no una característica genérica de cualquier regresor en este panel.

Escenario Growth-Ceiling-at-Risk

q	Techo (violencia baja, p10)	Techo (violencia alta, p90)	Caída	94% HDI (caída)	P(caída>0|datos)
0.90	8.20	5.69	2.51	[0.77, 4.56]	0.996
0.95	10.30	7.00	3.29	[1.78, 5.06]	0.999

Figura 13 — Distribución posterior del techo de crecimiento



Distribución posterior del q-ésimo percentil de crecimiento alcanzable bajo un escenario de violencia baja (percentil 10) vs. alta (percentil 90), manteniendo país y año en su nivel promedio.

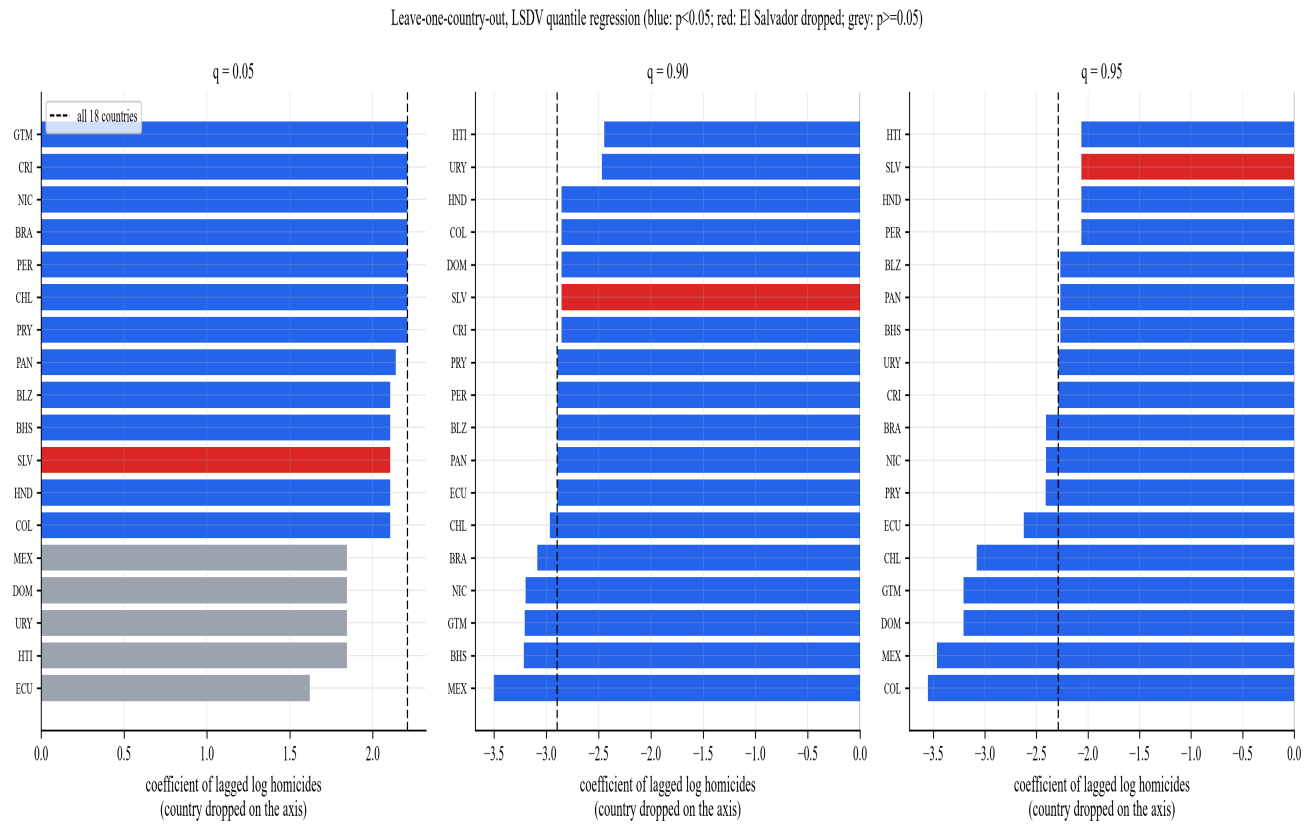
Advertencias: este es un hallazgo exploratorio, no una hipótesis pre-registrada -- tratar todo resultado como sugestivo. G=18 sigue siendo pequeño incluso para un modelo jerárquico: el partial pooling regulariza pero no puede generar información que los datos no contienen. Los priors son débilmente informativos, no planos, y el modelo ALD estima cada cuantil por separado -- no garantiza cuantiles monótonos en tau (de hecho, el hallazgo central es precisamente que el efecto NO es monótono: nulo en la mediana, negativo solo en la cola superior).

Robustez del techo de crecimiento

Cuantil	Coef. con los 18	Mismo signo (de 18)	Mismo signo y p<0.05	Rango	Caso más débil
0.05	2.21	18	12	1.62 a 2.21	sin ECU (p=0.157)
0.90	-2.90	18	18	-3.50 a -2.45	sin SLV (p=0.000)
0.95	-2.29	18	18	-3.55 a -2.06	sin SLV (p=0.016)

Cuantil	Media posterior (18)	Media posterior (sin SLV)	HDI 94%	P(coef. negativo)
0.05	1.13	1.23	[0.10, 2.31]	0.021
0.90	-1.39	-1.16	[-2.31, -0.03]	0.982
0.95	-1.83	-1.49	[-2.34, -0.54]	1.000

Figura 20 - Dejando un pais fuera



Coeficiente de la regresion cuantilica frecuentista al excluir cada pais (rojo: El Salvador).

■ Lectura

El techo de la cola superior se mantiene con el mismo signo y significancia al excluir cualquier país. Sin SLV, los intervalos bayesianos de los cuantiles altos siguen excluyendo el cero, con un efecto menor que con los 18 países. El efecto de la cola inferior (q=0.05) conserva el signo en 18 de 18 exclusiones pero es significativo en 12. Los p-valores frecuentistas son asintóticos y poco fiables con 18 clusters; el patrón de signo y magnitud es lo informativo.

20. Triangulación Machine Learning

El análisis de ML (Random Forest y Gradient Boosting con LOCO-CV) sirve como triangulación no paramétrica del ranking de importancia de variables. No reemplaza la inferencia causal del modelo econométrico: su objetivo es confirmar que las variables clave aparecen consistentemente como predictores relevantes.

Tarea ML — T1: Violence → Institutions

Métrica	Random Forest	Gradient Boosting
CV R^2 (media)	-20.1349	-17.8600
CV R^2 (desv. est.)	39.3765	33.0001
Wilcoxon RF vs GB (p)	0.6095	G=18 pairs → very low power. Treat p-value as descriptive only.

Variable	SHAP Imp.	Gini Imp.	Perm. Imp.	SHAP Rank
exports_percent_gdp	0.0723	0.1222	0.0865	5.21
gdp_per_capita_log	0.2174	0.3249	0.3117	1.51
homicide_rate_log_lag2	0.0645	0.0993	0.0619	3.71
population_log	0.2259	0.2340	0.2338	1.85
unemployment	0.0906	0.0889	0.0716	3.94

■ Interpretación ML — EQ1

Variable clave rango SHAP: #6. Rango permutación: #6. Una posición consistente en el top-5 del ranking de importancia refuerza la relevancia de la variable, incluso en ausencia de significancia estadística formal bajo los estrictos criterios de inferencia panel.

Tarea ML — T2: Institutions → FDI

Métrica	Random Forest	Gradient Boosting
CV R^2 (media)	-1.9668	-1.7563
CV R^2 (desv. est.)	3.5164	2.7790
Wilcoxon RF vs GB (p)	0.5509	G=18 pairs → very low power. Treat p-value as descriptive only.

Variable	SHAP Imp.	Gini Imp.	Perm. Imp.	SHAP Rank
exports_percent_gdp	0.3137	0.1690	0.1048	3.23
gdp_per_capita_log	0.1007	n/a	n/a	5.04
homicide_rate_log_lag1	0.1348	0.0835	0.0528	5.52
inst_avg	0.4262	0.1937	0.1853	2.42
trade_percent_gdp	0.5869	0.2755	0.2840	1.36
unemployment	n/a	0.0831	0.0422	5.43

■ Interpretación ML — EQ2

Variable clave rango SHAP: #2. Rango permutación: #2. Una posición consistente en el top-5 del ranking de importancia refuerza la relevancia de la variable, incluso en ausencia de significancia estadística formal bajo los estrictos criterios de inferencia panel.

Tarea ML — T3: FDI + Institutions → Growth

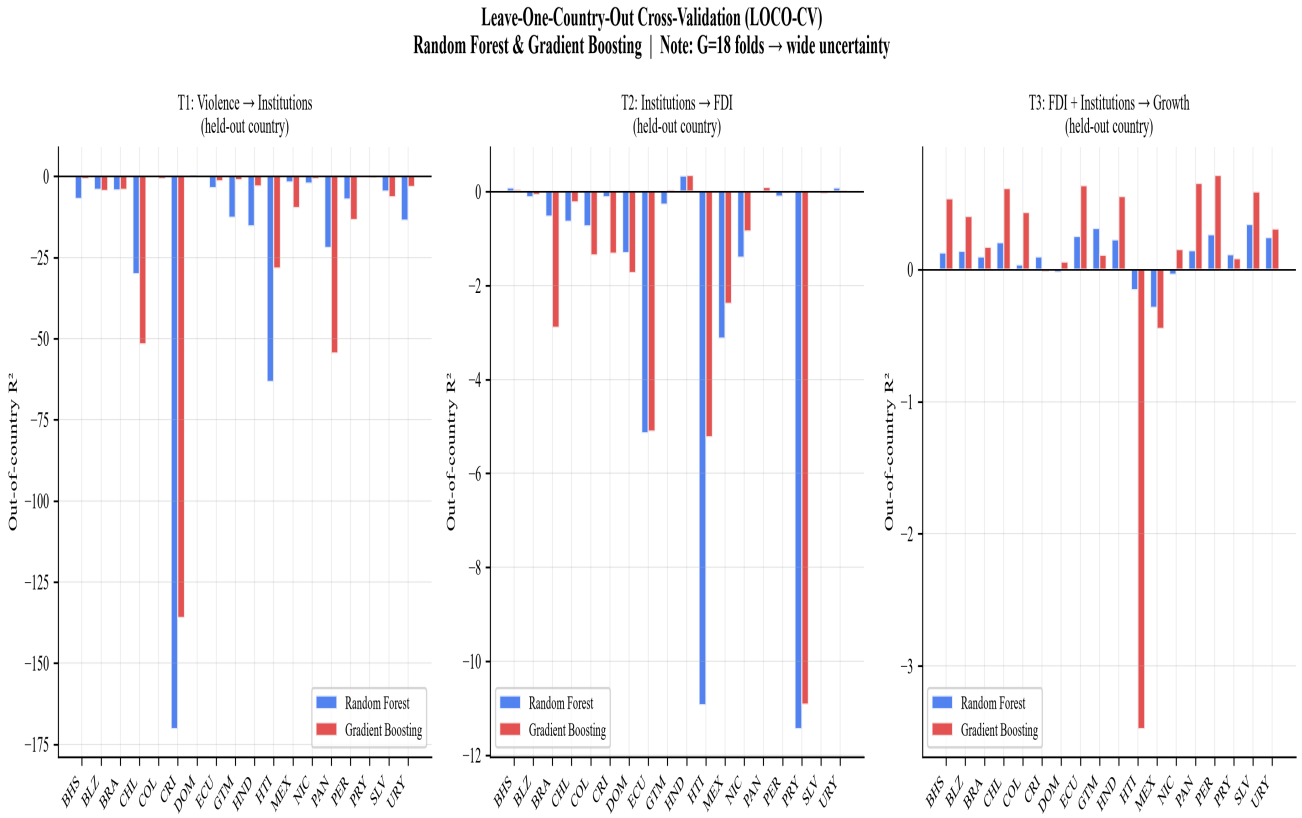
Métrica	Random Forest	Gradient Boosting
CV R^2 (media)	0.1168	0.1157
CV R^2 (desv. est.)	0.1597	0.9205
Wilcoxon RF vs GB (p)	0.0385	G=18 pairs → very low power. Treat p-value as descriptive only.

Variable	SHAP Imp.	Gini Imp.	Perm. Imp.	SHAP Rank
exports_percent_gdp	0.2104	0.1266	0.0543	3.24
fdi_percent_gdp	0.4375	0.1489	0.0962	2.85
inflation	0.2123	0.1718	0.0808	3.65
unemployment	0.3235	0.1870	0.0942	2.71
year_c	0.2136	0.1868	0.1482	3.31

■ Interpretación ML — EQ3

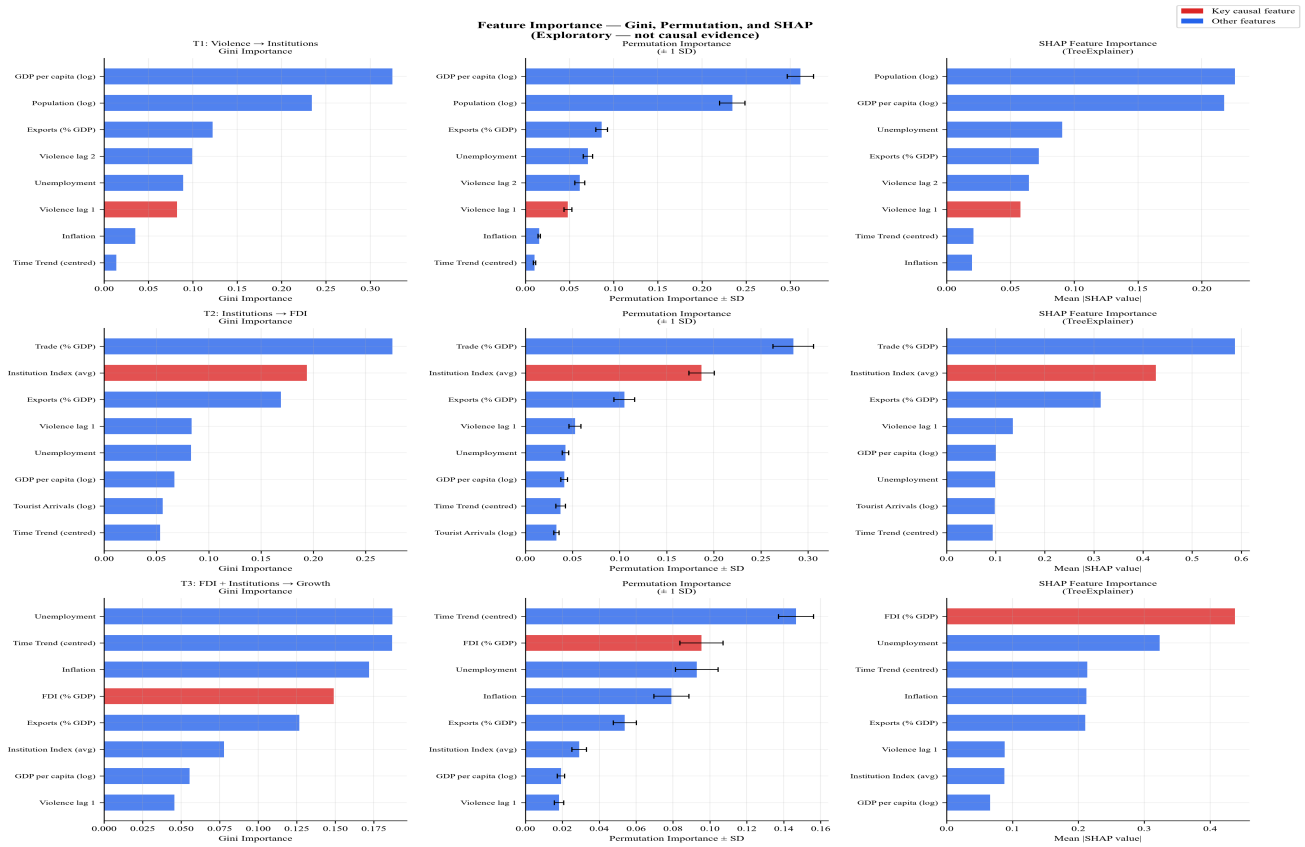
Variable clave rango SHAP: #1. Rango permutación: #2. Una posición consistente en el top-5 del ranking de importancia refuerza la relevancia de la variable, incluso en ausencia de significancia estadística formal bajo los estrictos criterios de inferencia panel.

Figura 8 — LOCO-CV R² por país



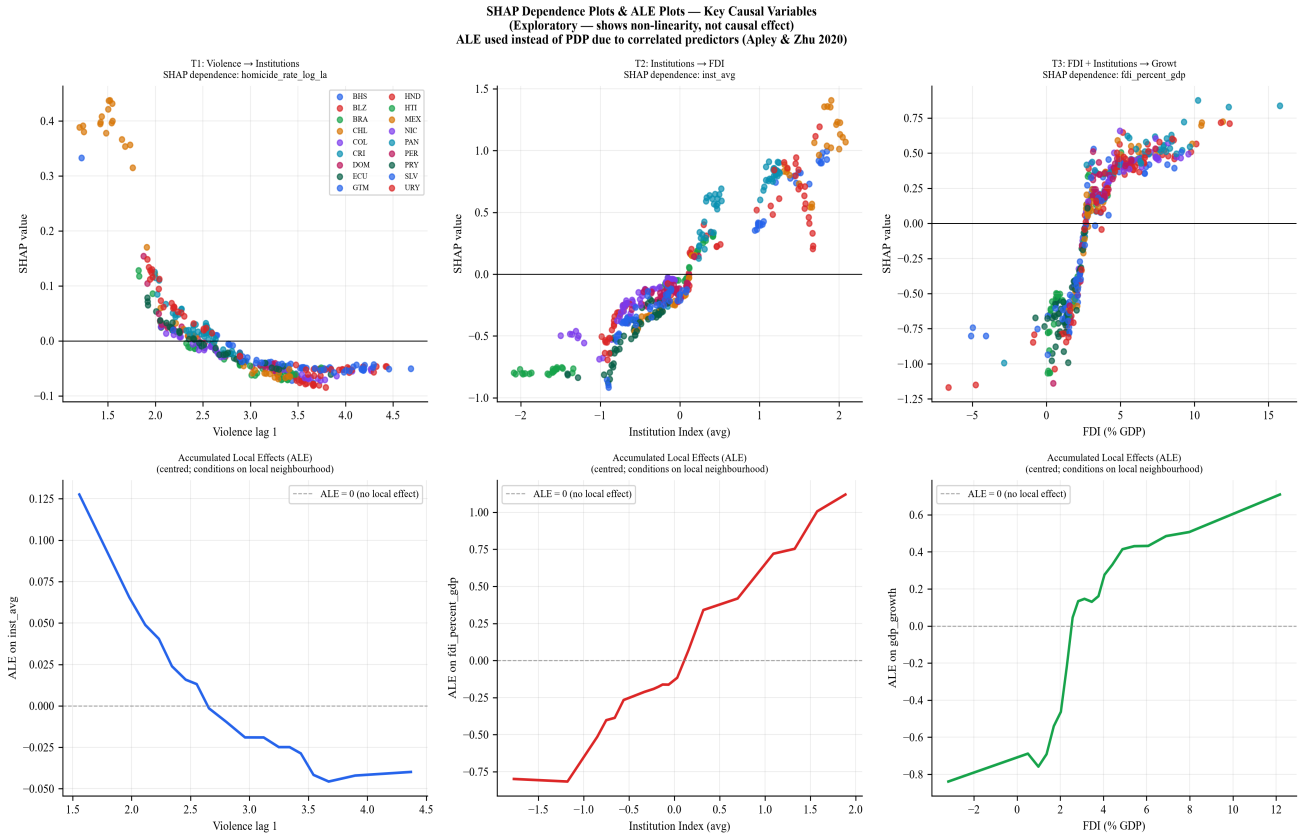
R² de validación cruzada leave-one-country-out para RF y GB en las tres tareas.

Figura 9 — Importancia de variables



Importancia Gini, permutación y SHAP de las variables en las tres tareas ML.

Figura 10 — SHAP / ALE plots



Efectos marginales acumulados (ALE) y valores SHAP para los predictores clave.

21. Conclusiones

A continuación se sintetizan las principales conclusiones derivadas estrictamente de los resultados calculados. No se realizan inferencias extrapoladas.

#	Hallazgo	Evidencia
1	Violencia → Instituciones (EQ1): coeficiente negativo, significativo al 5% bajo 1 de 3 estimadores	β = -0.1305, p-CL = 0.1548, p-DK = 0.0149, p-boot = 0.1491
2	Instituciones → FDI (EQ2): coeficiente positivo, no significativo bajo ninguno de los 3 estimadores	β = 0.6800, p-CL = 0.1756, p-DK = 0.1011, p-boot = 0.1992
3	FDI → Crecimiento (EQ3): coeficiente positivo, no significativo bajo ninguno de los 3 estimadores	β = 0.0321, p-CL = 0.6956, p-DK = 0.6317, p-boot = 0.7147
4	Inflación → Crecimiento (control de EQ3), p clusterizado < 0.05	β = -0.0754, p-CL = 0.0225
5	Bajo número de clústeres (G=18) limita el poder estadístico	Los resultados cambiaron de forma importante al ampliar el panel de 11 a 18 países

■ Limitaciones metodológicas

Con G=18 clústeres, el poder de los tests convencionales es reducido. La no significancia estadística no implica ausencia de efecto económico — los intervalos de confianza bootstrap son amplios y compatibles tanto con efectos nulos como con efectos moderados. Como el paso de 11 a 18 países cambió la significancia de varios eslabones, las conclusiones deben considerarse sensibles a la composición de la muestra.

Apéndice — Log de Consola

El siguiente es el registro textual completo generado por el pipeline. Contiene todos los mensajes de consola, advertencias y métricas intermedias.

```
[SKIPPED] Module 01: 01_data_preparation.py
[SKIPPED] Module 02: 02_panel_estimation.py
[SKIPPED] Module 03: 03_diagnostics.py
[SKIPPED] Module 04: 04_bootstrap_inference.py
[SKIPPED] Module 05: 05_robustness.py
[SKIPPED] Module 06: 06_ml_triangulation.py
[SKIPPED] Module 07: 07_cointegration.py
[SKIPPED] Module 08: 08_growth_ceiling_risk.py
[SKIPPED] Module 09: 09_synthetic_control.py
[SKIPPED] Module 10: 10_arch_lm_test.py
[SKIPPED] Module 11: 11_spec_curve.py
[SKIPPED] Module 12: 12_spatial_diagnostics.py
[SKIPPED] Module 13: 13_causal_link_scan.py
[SKIPPED] Module 14: 14_wgi_measurement.py
[SKIPPED] Module 15: 15_growth_ceiling_robustness.py
======================================================================
PIPELINE SUMMARY
======================================================================
✓ Module 01: Data Preparation &amp;amp; Institution Index
✓ Module 02: Panel Estimation (Two-Way FE)
✓ Module 03: Panel Diagnostics
✓ Module 04: Wild Cluster Bootstrap Inference
✓ Module 05: Robustness Checks
✓ Module 06: ML Triangulation
✓ Module 07: Panel Cointegration &amp;amp; ECM
✓ Module 08: Growth-Ceiling-at-Risk (Bayesian MCMC)
✓ Module 09: Synthetic Control (Bukele Paradox)
✓ Module 10: ARCH-LM Test (Conditional Heteroskedasticity)
✓ Module 11: Specification Curve (Institution Index)
✓ Module 12: Spatial Dependence &amp;amp; Spillovers
✓ Module 13: Causal Link Scan (FDR-controlled)
✓ Module 14: WGI Measurement Error Diagnostics
✓ Module 15: Growth-Ceiling Robustness (LOCO, Bayesian without SLV)
Total runtime: 0.0s
Output directories:
Figures → C:\data_analyzer\econometric_pipeline\pipeline\figures/
Tables → C:\data_analyzer\econometric_pipeline\pipeline\tables/
JSON → C:\data_analyzer\econometric_pipeline\pipeline\json/
======================================================================
```